ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO HỌC PHẦN

Đề tài:

Mô phỏng hệ thống VoIP cơ bản sử dụng SIP

Học phần:	Mạng máy tính - ET4230
Mã lớp:	169267
Giảng viên hướng dẫn:	PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh
	ThS. Ma Việt Đức
Sinh viên:	Trần Gia Huy - 20224008
	Nguyễn Hữu Trung - 20223743
	Lê Đăng Quang - 20224113
	Nguyễn Việt Dũng - 20223765

Hà Nội, 06/2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH **5**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **6**

LỜI NÓI ĐẦU **1**

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC **2**

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU **3**

1.1 Đặt vấn đề 3

1.2 Mục tiêu đề tài 4

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **5**

2.1 Tổng quan về VoIP 5

2.1.1 Khái niệm VoIP 5

2.1.2 Nguyên lý truyền thoại truyền thống 5

2.1.3 Nguyên lý truyền thoại qua IP 5

2.2 Kiến trúc hệ thống VoIP 6

2.2.1 Mô hình tổng thể VoIP 6

2.2.2 Kiến trúc Client – Server 7

2.2.3 Quy trình thiết lập cuộc gọi 8

2.3 Các giao thức sử dụng trong VoIP 8

2.3.1 Giao thức SIP 9

2.3.2 Giao thức SDP 9

2.3.3 Giao thức RTP 9

2.3.4 Giao thức UDP 9

2.3.5 Các giao thức khác 9

2.4 Chuẩn mã hóa âm thanh 10

2.4.1 Vai trò của bộ mã hóa âm thanh 10

2.4.2 Chuẩn mã hóa G.711 PCMU 10
2.4.3 Một số chuẩn mã hóa khác 10
2.5 Giao thức SIP 11
2.5.1 Khái niệm 11
2.5.2 Các thành phần trong hệ thống SIP 11
2.5.3 Mô hình hoạt động 11
2.6 Các bản tin SIP 12
2.6.1 Cấu trúc bản tin 12
2.6.2 Các phương thức chính 12
2.6.3 Mã trạng thái SIP 12
2.7 Thiết lập và kết thúc cuộc gọi SIP 13
2.7.1 Thiết lập cuộc gọi 13
2.7.2 Kết thúc cuộc gọi 13
2.8 Mô hình B2BUA trong báo hiệu mạng 14
2.8.1 Khái niệm B2BUA 14
2.8.2 Cách hoạt động của B2BUA 15
2.8.3 So sánh máy chủ ủy quyền định tuyến và B2BUA 16
2.9 Cơ chế xác thực trong SIP 16
2.9.1 Nguyên lý hoạt động 16
2.9.2 Quy trình xác thực 16
2.9.3 Khái niệm 17
2.9.4 Cơ chế thương lượng 17
2.9.5 Các tham số quan trọng 17
2.10 Giao thức RTP 18
2.10.1 Khái niệm 18
2.10.2 Các trường thông tin quan trọng 18
2.10.3 RTP trong hệ thống thực nghiệm 19
2.11 Giao thức UDP 19
2.11.1 Khái niệm và đặc điểm cơ bản 19

2.11.2 Lý do ưu tiên sử dụng trong hệ thống truyền thoại 20

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 22

3.1 Các công cụ và nền tảng sử dụng 22

3.1.1 Tổng đài Asterisk 22

3.1.2 Thư viện PJSIP 22

3.1.3 Các công cụ hỗ trợ 22

3.2 Mô tả cấu trúc hệ thống tổng quan 23

3.2.1 Sơ đồ liên kết các thành phần 23

3.2.2 Nguyên lý hoạt động tổng quát 23

3.3 Phân tích khối tổng đài trung tâm (Asterisk) 24

3.3.1 Chức năng đăng ký và xác thực 24

3.3.2 Chức năng điều khiển báo hiệu SIP 24

3.3.3 Điều phối luồng RTP 24

3.4 Phân tích chi tiết khối máy khách 25

3.4.1 Vai trò và chức năng 25

3.4.2 Chức năng đăng ký và xác thực 25

3.4.3 Chức năng thiết lập cuộc gọi 25

3.4.4 Chức năng xử lý âm thanh và truyền tải RTP 26

3.5 Sơ đồ tuần tự 26

3.5.1 Giai đoạn 1: Đăng ký và khai báo hiện diện 26

3.5.2 Giai đoạn 2: Khởi tạo phiên gọi 26

3.5.3 Giai đoạn 3: Chấp thuận và truyền thông đa phương tiện 28

3.5.4 Giai đoạn 4: Kết thúc và giải phóng phiên 28

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI THỰC TẾ 29

4.1 Cấu hình tổng đài trung tâm Asterisk 29

4.2 Giao diện ứng dụng máy khách 31

4.3 Khởi tạo và cấu hình tham số mạng 32

4.3.1 Chuẩn bị môi trường giám sát lưu lượng 33

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ **35**

5.1 Mục tiêu và môi trường thực nghiệm 35

5.1.1 Môi trường triển khai 35

5.1.2 Các thực thể tham gia trong quá trình kiểm thử 36

5.2 Phân tích luồng bản tin báo hiệu 37

5.3 Phân tích đàm phán thông số qua giao thức SDP 38

5.4 Phân tích giao thức và cấu trúc gói tin truyền tải thời gian thực RTP . . 40

5.5 Đánh giá tổng quan hiệu năng và luồng liên lạc 42

5.6 Đánh giá hệ thống dưới điều kiện suy giảm mạng 43

5.6.1 Đánh giá luồng báo hiệu và thời gian thiết lập phiên 44

5.6.2 Phân tích độ trễ vòng và dao động trễ luồng phương tiện 45

5.6.3 Tác động của hiện tượng rớt gói đến chất lượng đàm thoại . . . 45

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **47**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **49**

PHỤ LỤC **50**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

2.1 Các giao thức thường được sử dụng trong VoIP 8

2.2 Mô hình kết nối tổng quát của B2BUA 14

2.3 Định dạng Header của một gói tin RTP 19

3.1 Sơ đồ khối hệ thống 23

3.2 Sơ đồ tuần tự của hệ thống 27

4.1 Giao diện điều khiển và giám sát lưu lượng mạng của phần mềm máy khách 31

5.1 Lưu lượng SIP và RTP được ghi nhận trong quá trình thực hiện cuộc gọi 36

5.2 Cấu trúc bản tin khai báo vị trí đầu tiên từ thiết bị đầu cuối gửi đến tổng đài 37

5.3 Bản tin từ chối truy cập và mang theo chuỗi thử thách bảo mật từ hệ thống 38

5.4 Nội dung SDP được nhúng trong bản tin INVITE 40

5.5 Cấu trúc một gói tin RTP được ghi nhận trong quá trình thực nghiệm . . 41

5.6 Sơ đồ tuần tự tái hiện toàn bộ chu trình trao đổi báo hiệu và phương tiện trên mạng 43

5.7 Giao diện phân tích luồng thoại trên công cụ giám sát ghi nhận chính xác tỷ lệ rớt gói 5,5% và khoảng trống dữ liệu lên tới 140 mili-giây . . . 46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2.1 So sánh giữa mạng PSTN và VoIP 6

2.2 Phân loại mã phản hồi trong giao thức SIP 13

2.3 So sánh máy chủ ủy quyền định tuyến và B2BUA 16

5.1 Môi trường thực nghiệm 35

5.2 Các thực thể tham gia trong thực nghiệm 36

5.3 Dữ liệu đàm phán thông số phương tiện giữa hai thực thể mạng 39

5.4 Thống kê các luồng RTP trong quá trình thực nghiệm 42

5.5 Bảng tổng hợp thống kê luồng truyền thoại trên hạ tầng mạng 42

5.6 Cấu hình lệnh giả lập môi trường mạng suy giảm 44

5.7 Tổng hợp các chỉ số chất lượng mạng trung bình qua các kịch bản 44

LỜI NÓI ĐẦU

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng mạng và công nghệ viễn thông đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức giao tiếp của nhân loại. Trong đó, công nghệ truyền thoại qua mạng máy tính đã và đang trở thành nền tảng cốt lõi, dần thay thế hệ thống điện thoại chuyển mạch truyền thống nhờ sự linh hoạt và khả năng tối ưu hóa băng thông. Tuy nhiên, đằng sau sự liền mạch của một cuộc gọi thực tế là sự phối hợp vô cùng phức tạp và chặt chẽ của hàng loạt giao thức mạng ở nhiều phân tầng khác nhau.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thấu hiểu kiến trúc liên mạng thực tiễn thay vì chỉ dừng lại ở mô hình lý thuyết, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài **"Mô phỏng hệ thống gọi VoIP cơ bản sử dụng SIP"** cho học phần Mạng máy tính (ET4230). Thông qua việc tự thiết kế phần mềm máy khách, triển khai cấu hình tổng đài trung tâm và tiến hành giám sát lưu lượng báo hiệu ở cấp độ gói tin, đồ án hướng tới việc minh chứng trực quan các cơ sở lý thuyết viễn thông đã được học.

Để có thể hoàn thành trọn vẹn đồ án này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thanh** và **Thạc Sĩ Ma Việt Đức**. Các thầy không chỉ truyền đạt những kiến thức nền tảng vô cùng giá trị trên giảng đường, mà còn trực tiếp định hướng, khơi gợi tư duy logic và giúp chúng em có một góc nhìn kỹ thuật sắc bén hơn khi tiếp cận với các hệ thống mạng lõi. Chúng em cũng xin gửi lời tri ân đến Ban Giám hiệu cùng các Thầy Cô tại Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã luôn tạo điều kiện học tập và môi trường nghiên cứu thuận lợi nhất cho sinh viên.

Mặc dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực trong quá trình tìm hiểu, lập trình và triển khai thực nghiệm, song do những giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo đồ án chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm, những lời nhận xét và góp ý quý báu từ các thầy để có thể hoàn thiện hệ thống kiến thức, tạo hành trang vững chắc cho định hướng kỹ sư mạng trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Trần Gia Huy
Nguyễn Hữu Trung
Lê Đăng Quang
Nguyễn Việt Dũng

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ đảm nhận
1	Trần Gia Huy	20224008	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết giao thức, tổng hợp báo cáo, làm slide trình bày.
2	Nguyễn Hữu Trung	20223743	Triển khai, cấu hình máy chủ tổng đài trung tâm, thiết lập kịch bản định tuyến và cơ chế đối xứng.
3	Lê Đăng Quang	20224113	Lập trình phần mềm máy trạm bằng khung ứng dụng Qt, thiết kế giao diện và tích hợp thư viện lõi.
4	Nguyễn Việt Dũng	20223765	Thiết kế kịch bản thực nghiệm, vận hành bắt gói tin, vẽ sơ đồ kiến trúc và lưu đồ thuật toán.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên bùng nổ của mạng Internet và các công nghệ truyền thông băng thông rộng, nhu cầu trao đổi thông tin thời gian thực đóng vai trò cốt lõi trong cả đời sống xã hội lẫn hạ tầng doanh nghiệp. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mạng điện thoại kết mạch truyền thống sang mạng chuyển mạch gói dựa trên giao thức IP đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển vượt bậc của công nghệ VoIP (Voice over Internet Protocol). VoIP không chỉ tối ưu hóa chi phí vận hành hạ tầng mạng nhờ khả năng tích hợp dữ liệu thoại vào đường truyền Internet sẵn có, mà còn mở ra khả năng mở rộng dịch vụ linh hoạt, vượt qua các rào cản địa lý.

Trong kiến trúc của hệ thống VoIP hiện đại, Giao thức Khởi tạo Phiên SIP (Session Initiation Protocol) đã khẳng định vị thế là một chuẩn công nghiệp quốc tế được ứng dụng rộng rãi nhất. SIP chịu trách nhiệm kiểm soát việc thiết lập, duy trì, thay đổi và giải phóng các phiên làm việc đa phương tiện giữa các thiết bị đầu cuối. Tuy nhiên, việc tiếp cận lý thuyết thuần túy về mô hình OSI hay các tầng giao thức trong chương trình học môn Mạng máy tính thường chưa đủ để sinh viên thấu hiểu bản chất phức tạp của quá trình truyền thông thời gian thực. Cơ chế bắt tay, xác thực danh tính, quản lý trạng thái phiên gọi và định tuyến dữ liệu trong môi trường mạng thực tế luôn đi kèm với nhiều thách thức kỹ thuật lớn.

Để làm rõ nguyên lý hoạt động của giao thức này, dự án tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai một hệ thống mô phỏng truyền thông VoIP hoàn chỉnh thông qua mô hình Client-Server tập trung. Ở phía máy chủ, công nghệ tổng đài mã nguồn mở Asterisk được lựa chọn để đóng vai trò làm SIP Server trung tâm, chịu trách nhiệm quản lý định danh, xử lý quá trình đăng ký và cấu hình kịch bản định tuyến cuộc gọi giữa các thực thể mạng. Đối với các thiết bị đầu cuối, rào cản lớn nhất nằm ở việc xây dựng một ứng dụng Client có khả năng xử lý bất đồng bộ các sự kiện mạng, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn RFC toàn cầu. Do đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tự phát triển một ứng dụng VoIP SIP Client chuyên biệt bằng ngôn ngữ C++ dựa trên framework Qt, kết hợp với việc nhúng thư viện mạng lõi cấp cao PJSIP.

Việc tự lập trình Client bằng Qt/C++ kết hợp PJSIP để kết nối tới tổng đài trung tâm Asterisk không chỉ kiểm chứng khả năng giao tiếp và tương thích chuẩn hóa quốc tế với các ứng dụng thương mại có sẵn như Linphone, mà còn tạo tiền đề để phân tích sâu sắc các bản tin điều khiển ngầm thông qua công cụ Wireshark. Từ đó, đồ án giải quyết trọn vẹn bài toán từ cấu hình hạ tầng mạng lõi cho tới lập trình ứng dụng biên, mang lại cái nhìn toàn diện mang tính thực tiễn cao cho môn học Mạng máy tính.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đồ án được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu kỹ thuật cụ thể sau:

- Triển khai và cấu hình thành công một máy chủ mô phỏng tổng đài bằng phần mềm Asterisk để quản lý tài khoản và định tuyến cuộc gọi trong mạng.
- Phát triển một phần mềm máy khách bằng ngôn ngữ C++ và bộ công cụ Qt, có khả năng thực hiện các chức năng cốt lõi của một thiết bị đầu cuối như gửi lệnh đăng nhập và thiết lập cuộc gọi.
- Tích hợp thành công thư viện lõi PJSIP vào ứng dụng tự viết để xử lý chuẩn xác các gói tin báo hiệu mạng.
- Kiểm chứng khả năng liên thông của phần mềm tự phát triển với một phần mềm máy khách tiêu chuẩn bên ngoài là Linphone.

  Sử dụng công cụ Wireshark để bắt và phân tích chi tiết luồng gói tin trao đổi giữa các thiết bị, từ đó củng cố và minh chứng cho các kiến thức lý thuyết đã học.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về VoIP

2.1.1 Khái niệm VoIP

VoIP (Voice over Internet Protocol) là công nghệ truyền tải giọng nói và các phương tiện truyền thông đa phương tiện thông qua mạng máy tính sử dụng giao thức IP. Công nghệ này cho phép thực hiện các cuộc gọi điện thoại trên hạ tầng Internet băng thông rộng thay vì sử dụng mạng điện thoại truyền thống dựa trên đường dây cáp đồng.

Ý tưởng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính xuất hiện từ những năm 1970 với các thử nghiệm trên mạng ARPANET. Đến năm 1995, phần mềm thương mại đầu tiên hỗ trợ gọi điện qua Internet mang tên *InternetPhone* do VocalTec phát triển được ra mắt. SIP (Session Initiation Protocol) được đề xuất từ giữa thập niên 1990 và được chuẩn hóa lần đầu trong RFC 2543 năm 1999. Sự xuất hiện của giao thức SIP đã tạo ra một tiêu chuẩn chung cho ngành viễn thông IP, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ VoIP. Trong những năm tiếp theo, cùng với sự phổ biến của Internet băng thông rộng và các ứng dụng liên lạc trực tuyến, VoIP dần trở thành nền tảng chủ đạo cho các hệ thống truyền thông hiện đại.

2.1.2 Nguyên lý truyền thoại truyền thống

Hệ thống điện thoại truyền thống hoạt động trên mạng PSTN (Public Switched Telephone Network), một mạng viễn thông được thiết kế chủ yếu để truyền tải tín hiệu thoại. Mạng PSTN sử dụng cơ chế chuyển mạch kênh, trong đó một kênh truyền dẫn riêng được thiết lập giữa hai bên tham gia cuộc gọi và được duy trì trong suốt thời gian liên lạc.

Đặc điểm của phương thức này là tài nguyên đường truyền được dành riêng cho một cuộc gọi, kể cả khi hai bên không trao đổi dữ liệu thoại. Nhờ đó chất lượng âm thanh được đảm bảo ổn định và độ trễ thấp. Tuy nhiên, việc duy trì kênh truyền cố định làm cho băng thông không được khai thác hiệu quả, dẫn đến chi phí vận hành cao và khả năng mở rộng hạn chế.

2.1.3 Nguyên lý truyền thoại qua IP

Khác với mạng PSTN, VoIP sử dụng cơ chế chuyển mạch gói. Trong mô hình này, tín hiệu âm thanh tương tự từ người nói được lấy mẫu, lượng tử hóa và mã hóa thành dữ liệu số thông qua các bộ mã hóa âm thanh. Quá trình mã hóa thường đi kèm với kỹ thuật nén dữ liệu nhằm giảm lượng băng thông cần sử dụng.

Sau khi được số hóa, dữ liệu thoại được chia thành nhiều gói tin nhỏ. Mỗi gói tin

chứa dữ liệu thoại cùng với các thông tin điều khiển như địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích và số thứ tự gói tin. Các gói tin được truyền độc lập qua mạng Internet và có thể đi theo những tuyến đường khác nhau để đến đích.

Tại thiết bị nhận, các gói tin được thu thập, sắp xếp lại theo đúng thứ tự, sau đó được giải nén và chuyển đổi từ tín hiệu số sang tín hiệu tương tự để tái tạo âm thanh. Nhờ cơ chế chia sẻ tài nguyên mạng và truyền dữ liệu theo gói, VoIP tận dụng băng thông hiệu quả hơn so với hệ thống điện thoại truyền thống, đồng thời dễ dàng tích hợp với các dịch vụ truyền thông đa phương tiện khác.

Bảng 2.1 So sánh giữa mạng PSTN và VoIP

Tiêu chí	Mạng thoại truyền thống PSTN	Mạng thoại VoIP
Cơ sở hạ tầng	Sử dụng mạng lưới cáp đồng độc lập, chuyên biệt và hệ thống tổng đài vật lý cồng kềnh.	Tận dụng chung hạ tầng mạng dữ liệu máy tính và kết nối Internet có sẵn.
Phương thức truyền tải	Sử dụng kỹ thuật chuyển mạch kênh.	Sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói.
Hiệu suất băng thông	Thấp, lãng phí tài nguyên mạng trong các khoảng lặng của cuộc gọi.	Cao, tối ưu hóa băng thông nhờ chỉ truyền dữ liệu khi có âm thanh.
Chi phí vận hành	Chi phí đầu tư phần cứng cao, cước phí gọi đường dài và quốc tế đắt đỏ.	Chi phí đầu tư thấp nhờ sử dụng phần mềm, cước gọi đường dài và quốc tế rất thấp hoặc gần như miễn phí.
Khả năng mở rộng	Khó khăn, cần bổ sung thiết bị phần cứng chuyên dụng và triển khai lại hệ thống dây cáp.	Linh hoạt và dễ dàng, chủ yếu thông qua việc cấu hình trên phần mềm.
Tính năng tích hợp	Giới hạn ở truyền tải âm thanh và một số tiện ích gọi cơ bản.	Dễ dàng tích hợp gọi video, chia sẻ màn hình, nhắn tin và các phần mềm quản lý khác.

2.2 Kiến trúc hệ thống VoIP

2.2.1 Mô hình tổng thể VoIP

Mạng truyền thoại qua giao thức IP là sự kết hợp của nhiều thành phần phần cứng và phần mềm nhằm đảm bảo việc truyền tải âm thanh theo thời gian thực. Một hệ thống VoIP cơ bản thường bao gồm các thành phần chính sau:

- **IP Phone**: Là thiết bị điện thoại chuyên dụng có hình thức tương tự điện thoại bàn truyền thống nhưng được kết nối trực tiếp với mạng máy tính. Thiết bị này được tích hợp sẵn các bộ mã hóa, giải mã âm thanh và các giao thức mạng cần thiết để hoạt động độc lập trên hạ tầng IP.

- **Softphone**: Là ứng dụng phần mềm được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động, cung cấp đầy đủ các chức năng của một điện thoại thông thường. Trong hệ thống thực nghiệm của đồ án, giao diện phần mềm máy khách tự xây dựng và ứng dụng Linphone đều thuộc nhóm này.

- **VoIP Gateway**: Là thiết bị trung gian thực hiện chức năng chuyển đổi dữ liệu giữa mạng VoIP và mạng điện thoại công cộng truyền thống. Thành phần này cho phép các thiết bị thuộc hai hệ thống khác nhau có thể thực hiện cuộc gọi với nhau.

- **IP PBX**: Là tổng đài nội bộ hoạt động trên nền tảng mạng IP. Thành phần này chịu trách nhiệm quản lý các máy nhánh, định tuyến cuộc gọi, quản lý người dùng và cung cấp các dịch vụ viễn thông nội bộ.

- **SIP Server**: Là máy chủ xử lý các bản tin báo hiệu phục vụ cho việc thiết lập, duy trì và kết thúc cuộc gọi. Trong nhiều hệ thống, SIP Server được tích hợp bên trong tổng đài IP PBX. Đối với mô hình thực nghiệm của đồ án, hệ thống Asterisk đảm nhiệm vai trò này.

- **Router và Switch**: Là các thiết bị mạng chịu trách nhiệm kết nối và chuyển tiếp các gói tin dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống, đảm bảo luồng thoại được truyền đến đúng thiết bị đích.

2.2.2 Kiến trúc Client – Server

Quá trình thiết lập và quản lý cuộc gọi trong hệ thống VoIP được xây dựng dựa trên mô hình Client – Server. Trong mô hình này, các thiết bị đầu cuối hoạt động như các thực thể giao tiếp với máy chủ trung tâm để trao đổi thông tin báo hiệu.

- **User Agent Client**: Là thành phần khởi tạo các yêu cầu gửi đến hệ thống. Khi người dùng đăng ký tài khoản hoặc thực hiện cuộc gọi, thiết bị đầu cuối sẽ tạo và gửi các bản tin yêu cầu tới máy chủ.

- **User Agent Server**: Là thành phần tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu nhận được từ mạng. Khi có cuộc gọi đến, thiết bị nhận sẽ phân tích thông tin báo hiệu và gửi lại các bản tin phản hồi tương ứng như trạng thái đổ chuông hoặc chấp nhận cuộc gọi.

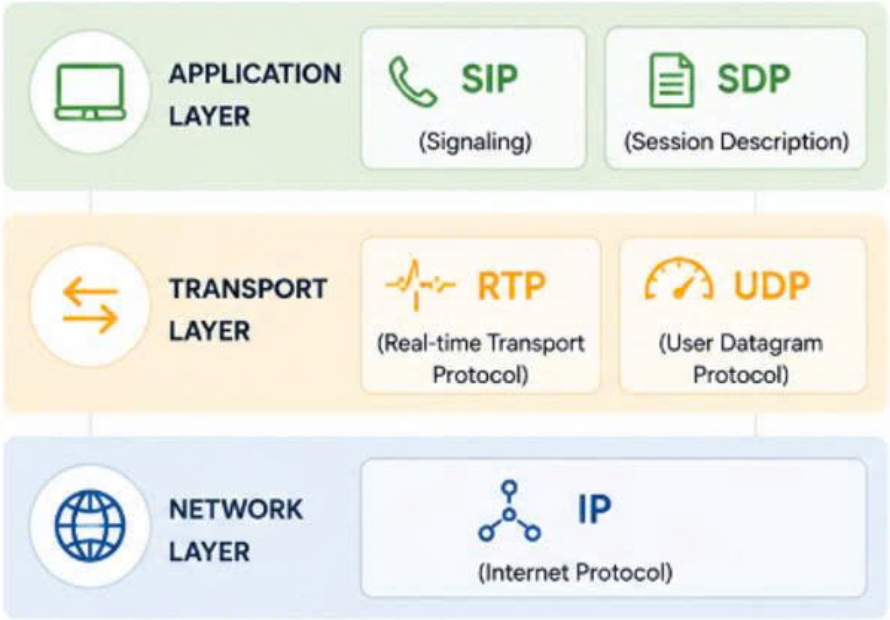
2.2.3 Quy trình thiết lập cuộc gọi

Một cuộc gọi VoIP hoàn chỉnh thường trải qua bốn giai đoạn chính từ lúc thiết bị kết nối vào hệ thống cho đến khi phiên liên lạc được giải phóng.

1. **Đăng ký thiết bị**: Thiết bị đầu cuối gửi thông tin định danh và địa chỉ mạng tới máy chủ. Sau khi xác thực thành công, máy chủ lưu thông tin và đánh dấu trạng thái sẵn sàng hoạt động.
2. **Khởi tạo cuộc gọi**: Thiết bị nguồn gửi yêu cầu thiết lập cuộc gọi đến máy chủ. Máy chủ định vị thiết bị đích và chuyển tiếp yêu cầu. Thiết bị nhận phát tín hiệu đổ chuông và phản hồi trạng thái tương ứng.
3. **Đàm thoại**: Sau khi kết nối được thiết lập, dữ liệu âm thanh được số hóa, mã hóa và truyền dưới dạng các gói tin IP theo thời gian thực giữa hai bên.
4. **Kết thúc cuộc gọi**: Khi một bên ngắt cuộc gọi, yêu cầu chấm dứt kết nối được gửi tới phía còn lại. Các tài nguyên liên quan được giải phóng và phiên liên lạc kết thúc.

2.3 Các giao thức sử dụng trong VoIP

Trong hệ thống VoIP, quá trình thiết lập cuộc gọi, truyền tải dữ liệu thoại và quản lý phiên liên lạc được thực hiện thông qua nhiều giao thức mạng khác nhau. Mỗi giao thức đảm nhận một chức năng riêng biệt nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.



Hình 2.1 Các giao thức thường được sử dụng trong VoIP

2.3.1 Giao thức SIP

SIP là giao thức báo hiệu được sử dụng phổ biến nhất trong các hệ thống VoIP hiện nay. Giao thức này chịu trách nhiệm thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên liên lạc giữa các thiết bị đầu cuối. Ngoài ra, SIP còn hỗ trợ định vị người dùng, đăng ký thiết bị với máy chủ và trao đổi các thông tin cần thiết để thiết lập cuộc gọi. Trong mô hình của đồ án, SIP được sử dụng để thực hiện các chức năng báo hiệu giữa phần mềm máy khách và tổng đài Asterisk. Mọi thao tác như đăng ký tài khoản, thực hiện cuộc gọi hoặc ngắt cuộc gọi đều được thực hiện thông qua giao thức này.

2.3.2 Giao thức SDP

SDP là giao thức mô tả các tham số của phiên truyền thông. Thông thường, thông tin SDP được chứa bên trong các bản tin SIP trong quá trình thiết lập cuộc gọi. Giao thức này cho phép các thiết bị tham gia liên lạc trao đổi và thống nhất các thông số kỹ thuật như bộ mã hóa âm thanh được sử dụng, định dạng dữ liệu, địa chỉ mạng và cổng truyền thông. Nhờ đó, các thiết bị có thể tương thích với nhau trước khi bắt đầu truyền tải dữ liệu thoại.

2.3.3 Giao thức RTP

Sau khi cuộc gọi được thiết lập thành công, RTP đảm nhận vai trò truyền tải dữ liệu âm thanh giữa các thiết bị đầu cuối. Dữ liệu thoại sau khi được số hóa và mã hóa sẽ được đóng gói thành các gói RTP và truyền qua mạng. Mỗi gói tin RTP đều chứa thông tin đánh số thứ tự và dấu thời gian, giúp thiết bị nhận có thể sắp xếp lại các gói tin theo đúng trình tự và phát lại âm thanh liên tục theo thời gian thực. Đây là giao thức cốt lõi trong việc truyền tải luồng thoại của hệ thống VoIP.

2.3.4 Giao thức UDP

UDP là giao thức tầng giao vận thường được sử dụng kết hợp với RTP trong các hệ thống truyền thông thời gian thực. Khác với các giao thức có cơ chế xác nhận và truyền lại dữ liệu, UDP tập trung vào tốc độ truyền tải và giảm thiểu độ trễ mạng. Do không yêu cầu kiểm tra trạng thái kết nối hay truyền lại các gói tin bị mất, UDP giúp giảm đáng kể thời gian xử lý và phù hợp với các ứng dụng truyền thoại, nơi độ trễ thấp quan trọng hơn việc đảm bảo nhận đầy đủ mọi gói dữ liệu.

2.3.5 Các giao thức khác

Ngoài các giao thức được sử dụng phổ biến trong mô hình VoIP hiện đại, nhiều hệ thống còn triển khai thêm các giao thức hỗ trợ nhằm đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt. H.323 là một bộ tiêu chuẩn truyền thông đa phương tiện được sử dụng rộng rãi trong giai đoạn đầu của công nghệ VoIP. Mặc dù có cấu trúc tương đối phức tạp, giao thức này

vẫn xuất hiện trong một số hệ thống viễn thông cũ. RTCP thường được triển khai song song với RTP nhằm giám sát chất lượng truyền dẫn. Giao thức này cung cấp các thông tin thống kê như độ trễ, độ dao động trễ và tỷ lệ mất gói, giúp hệ thống đánh giá chất lượng cuộc gọi. Trong các hệ thống kết nối với mạng điện thoại truyền thống, MGCP và H.248 được sử dụng để điều khiển các thiết bị cổng chuyển đổi tín hiệu. Các giao thức này hỗ trợ việc quản lý và điều phối hoạt động của các cổng kết nối giữa mạng IP và mạng PSTN. Để tăng cường tính bảo mật, nhiều hệ thống VoIP hiện nay sử dụng SRTP nhằm mã hóa dữ liệu thoại trong quá trình truyền tải. Bên cạnh đó, các bản tin báo hiệu cũng có thể được bảo vệ thông qua các cơ chế bảo mật dựa trên TCP và các lớp mã hóa chuyên dụng nhằm ngăn chặn nguy cơ nghe lén hoặc giả mạo thông tin.

2.4 Chuẩn mã hóa âm thanh

2.4.1 Vai trò của bộ mã hóa âm thanh

Trong hệ thống VoIP, tín hiệu thoại cần được chuyển đổi từ dạng tương tự sang dạng số trước khi truyền qua mạng IP. Quá trình này được thực hiện bởi bộ mã hóa âm thanh (codec). Codec ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thoại, băng thông sử dụng và độ trễ của hệ thống.

2.4.2 Chuẩn mã hóa G.711 PCMU

Trong hệ thống thực nghiệm, chuẩn mã hóa được sử dụng là **G.711 PCMU**. Đây là chuẩn mã hóa thoại phổ biến trong các hệ thống VoIP nhờ chất lượng âm thanh tốt, độ trễ thấp và khả năng tương thích cao.

G.711 PCMU sử dụng tần số lấy mẫu 8000 Hz với 8 bit cho mỗi mẫu âm thanh, tạo ra tốc độ bit:

$$[\ 8000 \times 8 = 64\ \text{Kbps}]$$

Chuẩn này sử dụng kỹ thuật nén không tuyến tính theo luật μ nhằm cải thiện độ chính xác đối với các tín hiệu có biên độ nhỏ. Do không yêu cầu các thuật toán nén phức tạp, G.711 có độ trễ xử lý thấp và phù hợp với các ứng dụng thoại thời gian thực.

2.4.3 Một số chuẩn mã hóa khác

Ngoài G.711 PCMU, các hệ thống VoIP còn hỗ trợ nhiều chuẩn mã hóa khác như:

- **G.711 PCMA**: Tương tự G.711 PCMU nhưng sử dụng luật A.
- **G.729**: Tốc độ bit thấp (8 Kbps), phù hợp với môi trường băng thông hạn chế.
- **G.722**: Hỗ trợ thoại băng rộng với chất lượng âm thanh cao hơn.
- **Opus**: Codec hiện đại hỗ trợ nhiều mức tốc độ bit và khả năng thích nghi tốt với

điều kiện mạng.

Trong phạm vi đồ án, G.711 PCMU được lựa chọn do được Asterisk hỗ trợ mặc định, dễ triển khai và thuận lợi cho việc phân tích lưu lượng SIP/RTP bằng Wireshark.

2.5 Giao thức SIP

2.5.1 Khái niệm

SIP (Session Initiation Protocol) là giao thức báo hiệu thuộc tầng ứng dụng, được sử dụng để thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên truyền thông đa phương tiện trên mạng IP.

SIP không trực tiếp truyền dữ liệu thoại mà chỉ thực hiện các chức năng điều khiển như xác định vị trí người dùng, thương lượng tham số truyền thông và quản lý trạng thái cuộc gọi. Sau khi quá trình báo hiệu hoàn tất, dữ liệu thoại được truyền thông qua giao thức RTP.

2.5.2 Các thành phần trong hệ thống SIP

Một hệ thống SIP thường bao gồm các thành phần sau:

- **User Agent (UA):** Thiết bị đầu cuối thực hiện gửi và nhận bản tin SIP.
- **Registrar Server:** Tiếp nhận bản tin REGISTER và lưu thông tin vị trí của người dùng.
- **Proxy Server:** Tiếp nhận, định tuyến và chuyển tiếp các bản tin SIP.
- **Redirect Server:** Cung cấp thông tin định tuyến để thiết bị tự thiết lập kết nối.
- **B2BUA (Back-to-Back User Agent):** Chia cuộc gọi thành hai phiên SIP độc lập và kiểm soát toàn bộ quá trình thiết lập cuộc gọi.

2.5.3 Mô hình hoạt động

SIP có thể được triển khai theo hai mô hình:

- **Kết nối trực tiếp:** Hai thiết bị SIP liên lạc trực tiếp với nhau mà không cần máy chủ trung gian.
- **Kết nối thông qua máy chủ:** Các bản tin SIP được xử lý và định tuyến bởi hệ thống máy chủ trung tâm. Đây là mô hình phổ biến trong các hệ thống VoIP hiện nay.

2.6 Các bản tin SIP

2.6.1 Cấu trúc bản tin

Một bản tin SIP gồm ba phần:

- **Start Line**: Chứa phương thức SIP hoặc mã phản hồi.
- **Header**: Chứa thông tin định tuyến, xác thực và quản lý phiên.
- **Body**: Thường chứa thông tin SDP mô tả phiên truyền thông.

Ví dụ bản tin yêu cầu:

```
INVITE sip:user@example.com SIP/2.0
```

2.6.2 Các phương thức chính

- **INVITE**: Khởi tạo cuộc gọi.
- **ACK**: Xác nhận phản hồi 200 OK.
- **BYE**: Kết thúc cuộc gọi.
- **CANCEL**: Hủy yêu cầu đang chờ xử lý.
- **REGISTER**: Đăng ký thiết bị với máy chủ SIP.
- **OPTIONS**: Kiểm tra khả năng hỗ trợ của thiết bị.

2.6.3 Mã trạng thái SIP

Các phản hồi SIP được chia thành sáu nhóm:

Nhóm mã	Ý nghĩa	Ví dụ
1xx	Thông tin tạm thời	100 Trying: Máy chủ đang xử lý yêu cầu
2xx	Yêu cầu được xử lý thành công	200 OK: Cuộc gọi được chấp nhận hoặc đăng ký thành công
3xx	Yêu cầu cần chuyển hướng	302 Moved Temporarily: Người dùng sử dụng địa chỉ khác
4xx	Lỗi phía máy khách	401 Unauthorized: Yêu cầu xác thực danh tính
5xx	Lỗi phía máy chủ	500 Server Internal Error: Lỗi nội bộ máy chủ
6xx	Lỗi toàn cục	603 Decline: Người nhận từ chối cuộc gọi

Bảng 2.2 Phân loại mã phản hồi trong giao thức SIP

2.7 Thiết lập và kết thúc cuộc gọi SIP

2.7.1 Thiết lập cuộc gọi

Quá trình thiết lập cuộc gọi SIP diễn ra theo trình tự:

1. Thiết bị gọi gửi bản tin `INVITE`.
2. Máy chủ phản hồi `100 Trying` và định tuyến yêu cầu.
3. Thiết bị nhận phản hồi `180 Ringing`.
4. Khi người nhận chấp nhận cuộc gọi, bản tin `200 OK` được gửi về.
5. Thiết bị gọi gửi `ACK` để hoàn tất quá trình thiết lập.
6. Hai bên bắt đầu trao đổi dữ liệu thoại qua RTP.

2.7.2 Kết thúc cuộc gọi

Khi một bên muốn ngắt cuộc gọi, bản tin `BYE` được gửi tới phía còn lại. Thiết bị nhận phản hồi `200 OK`, sau đó phiên liên lạc được giải phóng và cuộc gọi kết thúc.

2.8 Mô hình B2BUA trong báo hiệu mạng

2.8.1 Khái niệm B2BUA

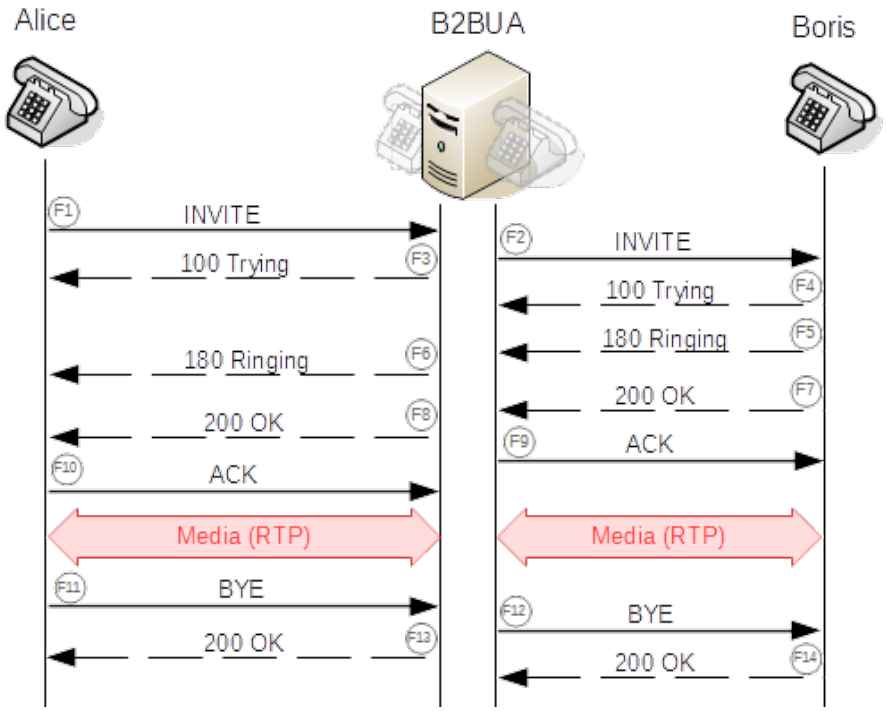
B2BUA là một thực thể mạng đóng vai trò trung tâm trong nhiều hệ thống tổng đài VoIP hiện đại. Về bản chất, B2BUA hoạt động như hai tác nhân đại diện người dùng độc lập được kết nối với nhau, trong đó một phía đảm nhận vai trò máy chủ và phía còn lại đảm nhận vai trò máy khách.

Cấu trúc của B2BUA bao gồm hai thành phần chức năng chính:

- **Tác nhân đại diện máy chủ**: Tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu từ thiết bị gọi.
- **Tác nhân đại diện máy khách**: Tạo các yêu cầu mới và gửi đến thiết bị nhận hoặc các thực thể mạng khác.

Khác với các máy chủ chuyển tiếp thông thường, B2BUA không đơn thuần chuyển tiếp bản tin giữa hai đầu cuối. Thay vào đó, nó kết thúc hoàn toàn phiên liên lạc từ phía người gọi, sau đó chủ động tạo ra một phiên liên lạc mới đến phía người nhận. Cơ chế này cho phép hệ thống kiểm soát toàn bộ quá trình thiết lập, duy trì và kết thúc cuộc gọi.

Trong mô hình thực nghiệm của đồ án, hệ thống Asterisk hoạt động theo kiến trúc B2BUA và đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối các phiên liên lạc.



Hình 2.2 Mô hình kết nối tổng quát của B2BUA

2.8.2 Cách hoạt động của B2BUA

Để minh họa cơ chế hoạt động của B2BUA, xét trường hợp máy khách A thực hiện cuộc gọi đến máy khách B thông qua hệ thống tổng đài trung gian.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ người gọi

Khi máy khách A thực hiện cuộc gọi, thiết bị gửi một bản tin INVITE đến hệ thống trung gian. Tại thời điểm này, B2BUA đóng vai trò là máy chủ và trực tiếp tiếp nhận yêu cầu thay vì chuyển tiếp nguyên trạng bản tin sang thiết bị đích.

Bước 2: Tạo yêu cầu mới tới người nhận

Sau khi phân tích thông tin từ bản tin nhận được, B2BUA đóng vai trò là máy khách và tạo một bản tin INVITE hoàn toàn mới để gửi tới máy khách B.

Bản tin mới này có thể được thay đổi hoặc bổ sung các thông số tùy theo chính sách của hệ thống quản lý.

Bước 3: Quản lý hai phiên liên lạc độc lập

Sau khi yêu cầu được gửi đi, B2BUA đồng thời duy trì hai phiên báo hiệu độc lập:

- Phiên thứ nhất giữa máy khách A và B2BUA.
- Phiên thứ hai giữa B2BUA và máy khách B.

Khi máy khách B chấp nhận cuộc gọi và gửi phản hồi thành công, B2BUA tiếp nhận phản hồi này trước khi tạo phản hồi tương ứng gửi lại cho máy khách A.

Sau khi quá trình thiết lập hoàn tất, luồng dữ liệu thoại có thể được triển khai theo hai phương thức khác nhau:

- Cho phép dữ liệu RTP truyền trực tiếp giữa hai thiết bị đầu cuối nhằm giảm tải cho máy chủ.
- Buộc dữ liệu RTP đi qua B2BUA để thực hiện các chức năng như chuyển đổi chuẩn mã hóa, ghi âm cuộc gọi, giám sát chất lượng dịch vụ hoặc tăng cường bảo mật.

Trong hệ thống thực nghiệm của đồ án, máy chủ Asterisk tham gia trực tiếp vào quá trình thương lượng và điều khiển cuộc gọi, thể hiện đầy đủ đặc điểm của mô hình B2BUA.

2.8.3 So sánh máy chủ ủy quyền định tuyến và B2BUA

Bảng 2.3 So sánh máy chủ ủy quyền định tuyến và B2BUA

Đặc tính kỹ thuật	Máy chủ ủy quyền định tuyến	B2BUA
Vai trò cốt lõi	Nhận yêu cầu, tra cứu địa chỉ đích và chuyển tiếp bản tin đến thực thể tiếp theo.	Kết thúc một phiên liên lạc và khởi tạo một phiên mới độc lập.
Mức độ nhận biết trạng thái	Theo dõi hạn chế sau khi cuộc gọi được thiết lập.	Giám sát toàn bộ trạng thái và vòng đời của cả hai phiên liên lạc.
Thay đổi thông tin tiêu đề	Chủ yếu bổ sung thông tin định tuyến, giữ nguyên nội dung bản tin.	Có thể chỉnh sửa, thay thế hoặc loại bỏ các trường thông tin trong bản tin.
Khả năng điều khiển cuộc gọi	Khả năng can thiệp thấp.	Có toàn quyền điều khiển và tái thương lượng các tham số cuộc gọi.
Can thiệp luồng dữ liệu thoại	Thông thường không tham gia vào luồng RTP.	Có thể trực tiếp xử lý, phân tích hoặc chuyển đổi luồng RTP.
Mức độ phức tạp	Kiến trúc đơn giản, yêu cầu tài nguyên thấp.	Kiến trúc phức tạp, yêu cầu nhiều tài nguyên để quản lý đồng thời nhiều phiên liên lạc.

2.9 Cơ chế xác thực trong SIP

2.9.1 Nguyên lý hoạt động

Để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hệ thống VoIP, SIP sử dụng cơ chế xác thực Digest Authentication. Cơ chế này không truyền mật khẩu trực tiếp trên mạng mà sử dụng hàm băm để tạo giá trị xác thực dựa trên thông tin người dùng và một chuỗi ngẫu nhiên do máy chủ cung cấp.

Nhờ đó, hệ thống có thể xác minh danh tính người dùng mà không cần gửi mật khẩu dưới dạng văn bản rõ trên đường truyền.

2.9.2 Quy trình xác thực

Quá trình xác thực SIP diễn ra theo các bước sau:

1. Thiết bị gửi yêu cầu đăng ký hoặc thiết lập cuộc gọi tới máy chủ SIP.
2. Máy chủ phản hồi bằng mã `401 Unauthorized` kèm theo một chuỗi thử thách (nonce).
3. Thiết bị sử dụng thông tin tài khoản, mật khẩu và chuỗi nonce để tạo giá trị băm, sau đó gửi lại yêu cầu kèm thông tin xác thực.
4. Máy chủ thực hiện tính toán tương tự và so sánh kết quả. Nếu hợp lệ, máy chủ phản hồi `200 OK`.

Trong hệ thống thực nghiệm sử dụng Asterisk, quá trình này được ghi nhận rõ trong Wireshark thông qua chuỗi bản tin `REGISTER` → `401 Unauthorized` → `REGISTER + Authorization` → `200 OK`.

subsectionGiao thức SDP

2.9.3 Khái niệm

SDP (Session Description Protocol) là giao thức dùng để mô tả các tham số của một phiên truyền thông đa phương tiện. SDP không trực tiếp truyền dữ liệu mà được sử dụng để trao đổi các thông tin cần thiết trước khi thiết lập luồng truyền thông thời gian thực.

Trong hệ thống VoIP, SDP thường được chứa trong phần thân của các bản tin SIP như `INVITE` và `200 OK`. Thông qua SDP, các thiết bị có thể thương lượng địa chỉ IP, cổng RTP và chuẩn mã hóa âm thanh sẽ được sử dụng trong cuộc gọi.

2.9.4 Cơ chế thương lượng

SDP hoạt động theo cơ chế *offer-answer* (đề xuất – phản hồi).

1. Thiết bị gọi gửi bản mô tả SDP trong bản tin `INVITE`.
2. Thiết bị nhận lựa chọn các tham số phù hợp và gửi lại bản mô tả SDP trong bản tin `200 OK`.
3. Sau khi quá trình thương lượng hoàn tất, hai bên bắt đầu trao đổi dữ liệu thoại thông qua RTP.

2.9.5 Các tham số quan trọng

Một bản mô tả SDP thường chứa các thông tin sau:

- Địa chỉ IP của thiết bị.

- Cổng sử dụng cho luồng RTP.
- Loại phương tiện truyền thông (audio, video,...).
- Danh sách các codec được hỗ trợ.

Ví dụ:

```
v=0
c=IN IP4 192.168.1.10
m=audio 5004 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

Trong ví dụ trên, thiết bị sử dụng địa chỉ IP `192.168.1.10`, cổng RTP `5004` và codec `G.711 PCMU`.

2.10 Giao thức RTP

2.10.1 Khái niệm

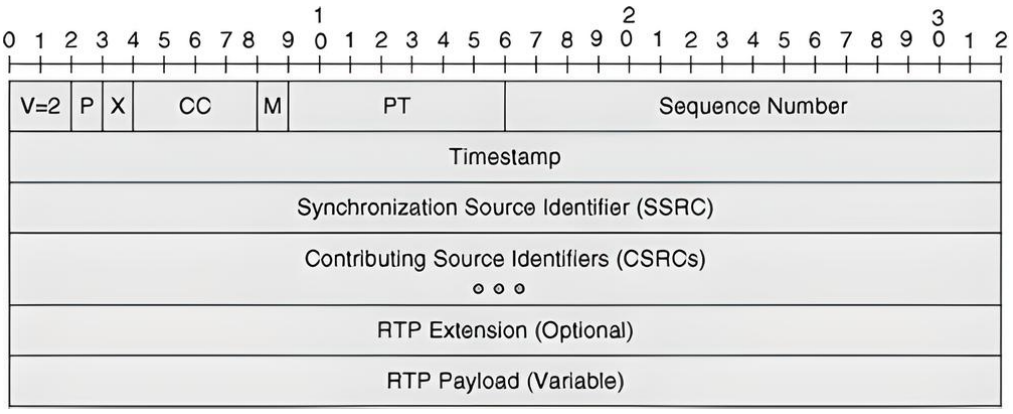
RTP (Real-time Transport Protocol) là giao thức được sử dụng để truyền dữ liệu đa phương tiện thời gian thực như âm thanh và hình ảnh trên mạng IP. Trong hệ thống VoIP, sau khi quá trình báo hiệu SIP hoàn tất, dữ liệu thoại được truyền giữa các thiết bị thông qua RTP.

RTP thường hoạt động trên nền UDP nhằm giảm độ trễ truyền tải. Điều này phù hợp với các ứng dụng thoại thời gian thực, trong đó độ trễ thấp quan trọng hơn việc đảm bảo truyền lại các gói tin bị mất.

2.10.2 Các trường thông tin quan trọng

Tiêu đề RTP chứa một số trường thông tin phục vụ việc phát lại dữ liệu đúng trình tự như ở trong Hình 2.3:

- **Payload Type**: Xác định codec được sử dụng.
- **Sequence Number**: Đánh số thứ tự các gói RTP để phát hiện mất gói và sắp xếp lại dữ liệu.
- **Timestamp**: Xác định thời điểm lấy mẫu âm thanh, giúp phát lại dữ liệu theo đúng thời gian thực.
- **SSRC**: Định danh nguồn phát của luồng RTP.



Hình 2.3 Định dạng Header của một gói tin RTP

2.10.3 RTP trong hệ thống thực nghiệm

Sau khi hai thiết bị hoàn tất quá trình thương lượng thông số thông qua SIP và SDP, luồng RTP được thiết lập để truyền dữ liệu thoại.

Trong hệ thống thực nghiệm sử dụng Asterisk, cơ chế Symmetric RTP được áp dụng nhằm hỗ trợ các thiết bị hoạt động ổn định trong môi trường có NAT. Khi nhận được các gói RTP đầu tiên, Asterisk sẽ sử dụng địa chỉ và cổng nguồn thực tế của luồng dữ liệu để gửi RTP theo chiều ngược lại, giúp hạn chế các sự cố mất âm thanh hoặc âm thanh một chiều.

2.11 Giao thức UDP

2.11.1 Khái niệm và đặc điểm cơ bản

UDP là một giao thức thuộc tầng giao vận trong bộ giao thức TCP/IP, được thiết kế theo mô hình truyền thông phi kết nối. Khác với các giao thức hướng kết nối, UDP không yêu cầu các thiết bị phải thiết lập một phiên làm việc trước khi bắt đầu trao đổi dữ liệu. Khi cần truyền thông tin, thiết bị gửi sẽ đóng gói dữ liệu vào các datagram và gửi trực tiếp đến thiết bị nhận thông qua hạ tầng mạng. Quá trình này diễn ra mà không cần thực hiện các thủ tục bắt tay, xác nhận hay duy trì trạng thái kết nối giữa hai đầu cuối.

Đặc điểm nổi bật của UDP là cấu trúc đơn giản và chi phí xử lý thấp. Giao thức này không cung cấp các cơ chế kiểm soát phức tạp như:

- Đánh số thứ tự và sắp xếp lại các gói tin.
- Kiểm soát luồng dữ liệu giữa hai đầu cuối.
- Phát hiện và xử lý tình trạng tắc nghẽn mạng.
- Yêu cầu truyền lại các gói tin bị mất hoặc bị lỗi.

- Thiết lập và duy trì trạng thái kết nối.

Việc loại bỏ các cơ chế kiểm soát trên giúp giảm đáng kể thời gian xử lý tại thiết bị đầu cuối cũng như tại các nút mạng trung gian. Nhờ đó, UDP đạt được tốc độ truyền tải cao và độ trễ rất thấp, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu phản hồi theo thời gian thực.

2.11.2 Lý do ưu tiên sử dụng trong hệ thống truyền thoại

Trong các hệ thống truyền thoại thời gian thực, độ trễ là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm của người dùng. Do đó, việc lựa chọn giao thức tầng giao vận cần ưu tiên khả năng truyền tải nhanh hơn là đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối của từng gói dữ liệu. Nếu sử dụng một giao thức có cơ chế xác nhận và truyền lại gói tin như TCP, mỗi khi xảy ra lỗi hoặc mất gói trên đường truyền, hệ thống sẽ phải chờ quá trình gửi lại hoàn tất trước khi tiếp tục truyền dữ liệu. Điều này làm tăng độ trễ đầu cuối và gây ra hiện tượng gián đoạn trong quá trình hội thoại.

Trong môi trường liên lạc bằng giọng nói, độ trễ lớn thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn việc mất một số lượng nhỏ gói tin. Khi độ trễ tăng cao, cuộc hội thoại trở nên thiếu tự nhiên, người tham gia dễ nói chồng lên nhau và khó duy trì nhịp giao tiếp liên tục. Ngược lại, hệ thống thính giác của con người có khả năng thích nghi tương đối tốt với việc mất đi một số mẫu âm thanh nhỏ. Các bộ đệm phát lại và thuật toán nội suy tại thiết bị nhận có thể che giấu phần lớn ảnh hưởng của hiện tượng mất gói, giúp cuộc gọi vẫn duy trì được chất lượng chấp nhận được. Chính vì vậy, các hệ thống VoIP thường chấp nhận đánh đổi một phần độ tin cậy để đổi lấy độ trễ thấp và khả năng truyền tải liên tục. UDP đáp ứng tốt yêu cầu này nhờ cơ chế hoạt động đơn giản, không phát sinh thời gian chờ xác nhận hay truyền lại dữ liệu.

So với UDP, TCP cung cấp cơ chế xác nhận gói tin, đánh số thứ tự, kiểm soát luồng và truyền lại dữ liệu bị mất. Các cơ chế này giúp đảm bảo độ tin cậy của quá trình truyền tải nhưng đồng thời làm tăng độ trễ đầu cuối. Trong các ứng dụng như truyền tệp hoặc duyệt web, độ tin cậy thường được ưu tiên hơn thời gian phản hồi nên TCP là lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, đối với truyền thoại thời gian thực, việc nhận dữ liệu đúng thời điểm quan trọng hơn việc nhận đầy đủ mọi gói tin. Một gói âm thanh đến muộn sau vài trăm mili giây gần như không còn giá trị sử dụng vì thời điểm phát lại đã trôi qua. Do đó, các hệ thống VoIP thường sử dụng UDP kết hợp với RTP để giảm độ trễ truyền tải và duy trì tính liên tục của cuộc hội thoại.

Trong kiến trúc VoIP, giao thức RTP được triển khai trực tiếp trên nền UDP. Sự kết hợp giữa RTP và UDP cho phép hệ thống truyền tải dữ liệu âm thanh theo thời gian thực với độ trễ thấp, đồng thời vẫn duy trì được khả năng đồng bộ và phát lại chính xác nhờ

các cơ chế đánh số thứ tự và gắn dấu thời gian của RTP.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Các công cụ và nền tảng sử dụng

Hệ thống truyền thoại VoIP trong đồ án được xây dựng dựa trên nhiều thành phần phần mềm khác nhau, bao gồm máy chủ tổng đài, thư viện giao thức, nền tảng phát triển giao diện và các công cụ kiểm thử mạng.

3.1.1 Tổng đài Asterisk

Asterisk là nền tảng tổng đài IP mã nguồn mở được sử dụng làm máy chủ trung tâm của hệ thống. Trong đồ án, Asterisk đảm nhận các chức năng chính gồm quản lý đăng ký thiết bị đầu cuối, xác thực người dùng, định tuyến cuộc gọi và điều phối quá trình thiết lập phiên liên lạc.

Ngoài ra, Asterisk hoạt động theo mô hình B2BUA (Back-to-Back User Agent), cho phép kiểm soát các phiên SIP và hỗ trợ cơ chế truyền tải đối xứng nhằm nâng cao khả năng hoạt động trong môi trường mạng sử dụng NAT.

3.1.2 Thư viện PJSIP

PJSIP là bộ thư viện mã nguồn mở cung cấp ngăn xếp giao thức SIP, SDP và RTP phục vụ các ứng dụng truyền thông thời gian thực. Trong hệ thống, thư viện này được tích hợp vào ứng dụng máy khách để thực hiện các chức năng đăng ký tài khoản, thiết lập cuộc gọi, xử lý báo hiệu SIP và truyền tải dữ liệu thoại.

Việc sử dụng PJSIP giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, đồng thời đảm bảo khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn VoIP hiện hành.

3.1.3 Các công cụ hỗ trợ

Bên cạnh Asterisk và PJSIP, hệ thống còn sử dụng một số công cụ hỗ trợ trong quá trình phát triển và kiểm thử:

- **Qt:** Nền tảng phát triển ứng dụng được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng và quản lý các thành phần của phần mềm máy khách.
- **Linphone:** Ứng dụng SIP mã nguồn mở được sử dụng làm thiết bị đầu cuối tham chiếu nhằm kiểm tra khả năng tương thích của hệ thống với các phần mềm VoIP tiêu chuẩn.
- **Wireshark:** Công cụ phân tích lưu lượng mạng được sử dụng để thu thập và phân tích các bản tin SIP, SDP và RTP trong quá trình thực nghiệm.

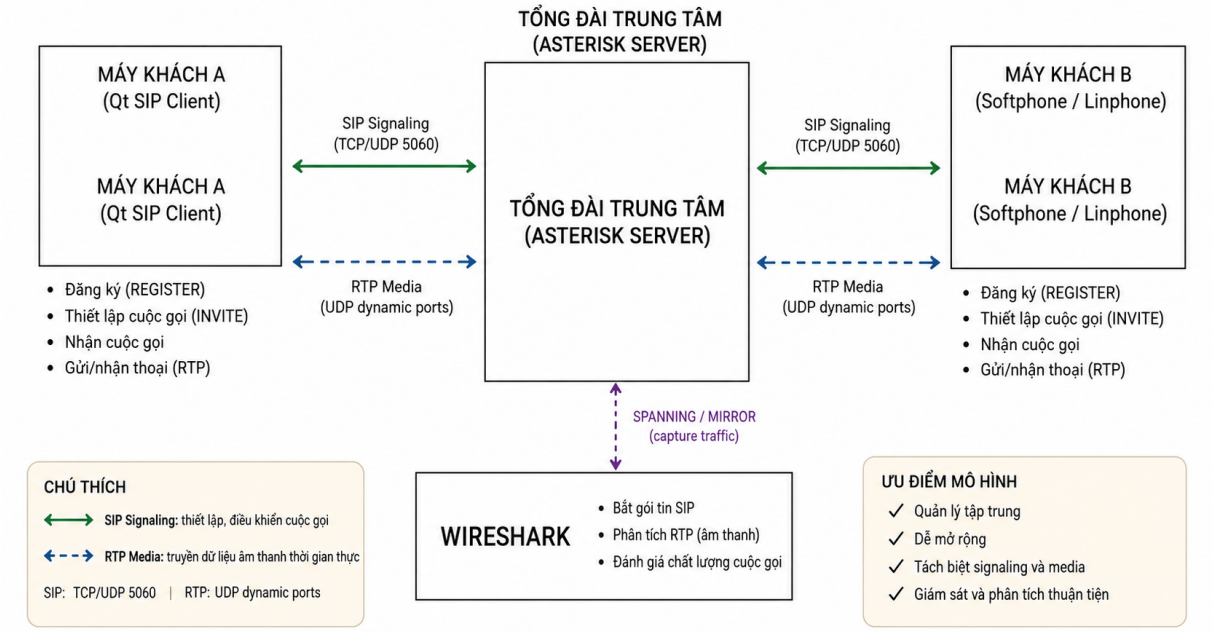
3.2 Mô tả cấu trúc hệ thống tổng quan

Hệ thống truyền thoại VoIP được xây dựng theo mô hình B2BUA (Back-to-Back User Agent), trong đó tổng đài Asterisk đóng vai trò trung tâm điều phối các phiên liên lạc. Kiến trúc hệ thống gồm ba thành phần chính:

- Máy chủ tổng đài Asterisk.
- Ứng dụng máy khách được phát triển bằng C++/Qt kết hợp thư viện PJSIP.
- Ứng dụng máy khách tham chiếu Linphone.

3.2.1 Sơ đồ liên kết các thành phần

Mối quan hệ giữa các thành phần và hướng trao đổi dữ liệu trong hệ thống được thể hiện trong Hình 3.1.



Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống

3.2.2 Nguyên lý hoạt động tổng quát

Quá trình hoạt động của hệ thống được thực hiện qua bốn giai đoạn chính:

1. **Đăng ký tài khoản:** Các máy khách gửi yêu cầu `REGISTER` đến tổng đài Asterisk để xác thực và cập nhật trạng thái trực tuyến.
2. **Thiết lập cuộc gọi:** Khi người dùng thực hiện cuộc gọi, máy khách gửi bản tin `INVITE` đến tổng đài. Asterisk tiếp nhận và chuyển tiếp yêu cầu đến thiết bị đích.

3. **Truyền dữ liệu thoại:** Sau khi cuộc gọi được chấp nhận, hai thiết bị trao đổi dữ liệu âm thanh thông qua các gói RTP theo cấu hình đã được thương lượng.
4. **Kết thúc cuộc gọi:** Khi một bên ngắt kết nối, bản tin `BYE` được gửi để chấm dứt phiên liên lạc và giải phóng tài nguyên hệ thống.

3.3 Phân tích khối tổng đài trung tâm (Asterisk)

Trong hệ thống đề tài, Asterisk được triển khai trên máy chủ Ubuntu Server và đóng vai trò là thành phần trung tâm điều phối toàn bộ quá trình thiết lập và quản lý cuộc gọi. Tổng đài thực hiện ba chức năng chính gồm đăng ký thiết bị đầu cuối, xử lý báo hiệu SIP và điều phối luồng truyền thông RTP.

3.3.1 Chức năng đăng ký và xác thực

Khi máy khách khởi động, ứng dụng gửi bản tin `REGISTER` đến Asterisk để khai báo trạng thái trực tuyến. Tổng đài thực hiện xác thực SIP Digest bằng cơ chế thử thách – phản hồi (`401 Unauthorized`). Sau khi thông tin xác thực hợp lệ, Asterisk trả về bản tin `200 OK` và lưu lại địa chỉ IP, cổng mạng của thiết bị để phục vụ định tuyến cuộc gọi.

Nhờ cơ chế này, tổng đài luôn duy trì được danh sách các thuê bao đang hoạt động trong hệ thống.

3.3.2 Chức năng điều khiển báo hiệu SIP

Asterisk hoạt động theo mô hình Back-to-Back User Agent (B2BUA). Khi nhận bản tin `INVITE` từ bên gọi, tổng đài không chuyển tiếp trực tiếp mà tạo một phiên SIP mới tới bên nhận.

Cơ chế này giúp tổng đài kiểm soát toàn bộ vòng đời cuộc gọi, bao gồm thiết lập, duy trì và kết thúc phiên liên lạc. Đồng thời, hệ thống có thể thực hiện các chức năng bổ sung như kiểm soát truy cập, ghi log hoặc thay đổi tham số phiên khi cần thiết.

3.3.3 Điều phối luồng RTP

Sau khi hai thiết bị hoàn tất quá trình thương lượng SDP, luồng âm thanh được truyền bằng RTP. Trong hệ thống thực nghiệm, Asterisk được cấu hình hỗ trợ truyền tải đối xứng (symmetric RTP).

Thay vì chỉ sử dụng địa chỉ được công bố trong SDP, tổng đài theo dõi địa chỉ nguồn thực tế của các gói RTP và gửi dữ liệu trở lại đúng địa chỉ đó. Cơ chế này giúp tăng khả năng tương thích với các môi trường NAT và hạn chế hiện tượng mất âm thanh một chiều.

Nhờ kết hợp các chức năng đăng ký, điều khiển báo hiệu và điều phối RTP, Asterisk đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo các cuộc gọi được thiết lập và hoạt động ổn

định.

3.4 Phân tích chi tiết khối máy khách

Khối máy khách là thành phần trực tiếp tương tác với người dùng, đồng thời thực hiện các chức năng báo hiệu SIP và xử lý luồng âm thanh thời gian thực. Trong hệ thống thực nghiệm, một máy khách được phát triển bằng Qt và PJSIP, trong khi máy khách còn lại sử dụng phần mềm Linphone để kiểm tra khả năng tương thích giao thức.

3.4.1 Vai trò và chức năng

Máy khách đảm nhận ba chức năng chính:

- Đăng ký và xác thực với tổng đài Asterisk.
- Thiết lập, duy trì và kết thúc cuộc gọi thông qua các bản tin SIP.
- Thu nhận, mã hóa, truyền tải và phát lại dữ liệu âm thanh thời gian thực.

Nhờ thư viện PJSIP, các chức năng xử lý SIP, SDP và RTP được triển khai theo các tiêu chuẩn viễn thông hiện hành mà không cần xây dựng lại ngăn xếp giao thức từ đầu.

3.4.2 Chức năng đăng ký và xác thực

Khi khởi động, máy khách gửi bản tin `REGISTER` đến tổng đài Asterisk để khai báo trạng thái trực tuyến.

Asterisk sử dụng cơ chế xác thực Digest Authentication. Ban đầu tổng đài phản hồi bằng bản tin `401 Unauthorized` kèm chuỗi thử thách (*nonce*). Máy khách sử dụng thông tin tài khoản và mật khẩu để tạo giá trị băm xác thực, sau đó gửi lại yêu cầu đăng ký. Nếu kết quả kiểm tra thành công, tổng đài phản hồi `200 OK` và ghi nhận vị trí của thiết bị trong cơ sở dữ liệu định tuyến.

Quá trình này giúp đảm bảo chỉ các thiết bị hợp lệ mới được phép tham gia hệ thống.

3.4.3 Chức năng thiết lập cuộc gọi

Khi người dùng thực hiện cuộc gọi, máy khách gửi bản tin `INVITE` chứa thông tin SDP mô tả địa chỉ IP, cổng RTP và các codec được hỗ trợ.

Trong quá trình thiết lập cuộc gọi, máy khách tiếp nhận các phản hồi SIP như `100 Trying`, `180 Ringing` và `200 OK`. Sau khi nhận được phản hồi chấp nhận cuộc gọi, máy khách gửi bản tin `ACK` để hoàn tất quá trình thiết lập phiên.

Thông qua cơ chế Offer/Answer của SDP, hai đầu cuối thống nhất codec và các tham số truyền thông trước khi bắt đầu trao đổi dữ liệu thoại.

3.4.4 Chức năng xử lý âm thanh và truyền tải RTP

Sau khi phiên liên lạc được thiết lập, máy khách bắt đầu thu âm từ thiết bị đầu vào và mã hóa bằng codec đã được thỏa thuận trong quá trình đàm phán SDP.

Các khung dữ liệu âm thanh được đóng gói vào gói RTP và truyền qua UDP nhằm giảm độ trễ truyền tải. Tiêu đề RTP chứa các thông tin như số thứ tự và dấu thời gian, cho phép phía nhận sắp xếp lại gói tin và tái tạo âm thanh đúng trình tự.

Ở chiều nhận, dữ liệu RTP được đưa qua bộ đệm chống dao động trễ (jitter buffer), giải mã và phát ra thiết bị âm thanh. Cơ chế này giúp duy trì chất lượng thoại ổn định ngay cả khi mạng xuất hiện hiện tượng mất gói hoặc thay đổi độ trễ.

3.5 Sơ đồ tuần tự

Dựa vào sơ đồ tuần tự kiểm thử luồng dữ liệu mạng, quá trình vận hành và tương tác giữa người dùng với hệ thống phần mềm được chia thành bốn giai đoạn chuẩn hóa, phản ánh chính xác nguyên lý hoạt động của công nghệ truyền thoại qua giao thức Internet như trong hình 3.2.

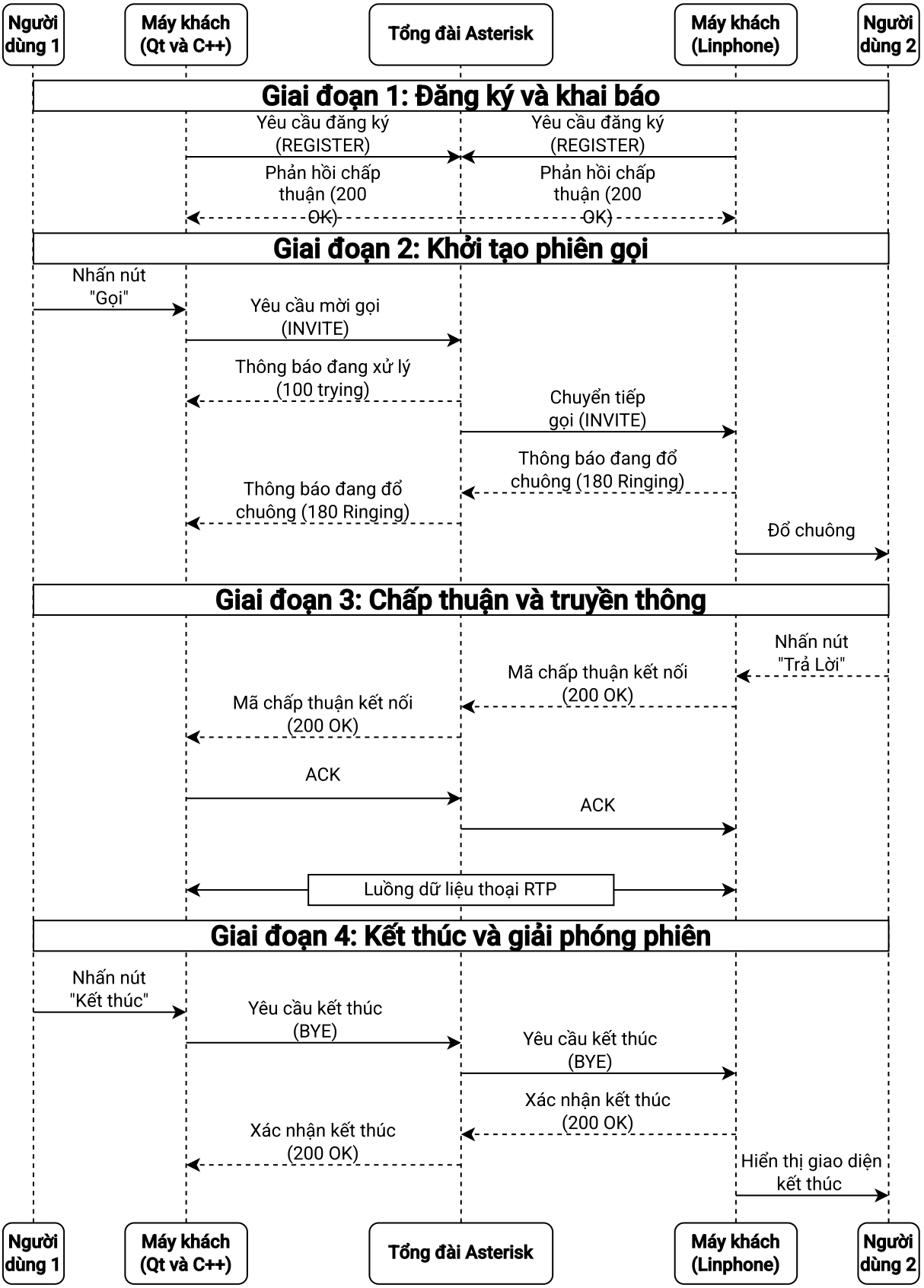
3.5.1 Giai đoạn 1: Đăng ký và khai báo hiện diện

Đây là bước khởi tạo bắt buộc trước khi bất kỳ phiên liên lạc nào diễn ra. Khi các ứng dụng máy khách (bao gồm phần mềm tự phát triển bằng Qt và phần mềm tham chiếu Linphone) được khởi động, chúng tự động định dạng và gửi bản tin yêu cầu đăng ký `REGISTER` đến máy chủ trung tâm Asterisk. Sau khi kiểm tra thông tin định danh, máy chủ phản hồi bằng mã trạng thái `200 OK`, xác nhận thành công việc đăng ký và ghi nhận vị trí mạng của các thiết bị đầu cuối. Nhờ đó, hệ thống có thể thực hiện định tuyến cuộc gọi trong các giai đoạn tiếp theo.

3.5.2 Giai đoạn 2: Khởi tạo phiên gọi

Quá trình thiết lập cuộc gọi được kích hoạt khi Người dùng 1 nhấn nút *Gọi* trên giao diện máy khách Qt. Hành động này tạo ra bản tin mời gọi `INVITE` và gửi tới tổng đài Asterisk. Để tránh tình trạng máy gọi phải chờ đợi trong thời gian xử lý, tổng đài ngay lập tức phản hồi bằng bản tin `100 Trying`. Sau đó, Asterisk chuyển tiếp yêu cầu `INVITE` tới máy khách Linphone.

Khi Linphone nhận được yêu cầu và bắt đầu đổ chuông, ứng dụng gửi lại bản tin `180 Ringing` thông qua tổng đài về phía máy gọi. Thông tin này giúp Người dùng 1 biết rằng yêu cầu cuộc gọi đã được tiếp nhận và đang chờ phản hồi. Các bản tin trung gian như `100 Trying` và `180 Ringing` được xử lý hoàn toàn tự động bởi thư viện giao thức SIP ở tầng mạng.



Hình 3.2 Sơ đồ tuần tự của hệ thống

3.5.3 Giai đoạn 3: Chấp thuận và truyền thông đa phương tiện

Khi Người dùng 2 nhấn nút *Trả lời*, máy khách Linphone gửi bản tin chấp thuận `200 OK` trở lại máy khách Qt thông qua tổng đài Asterisk. Sau khi nhận được phản hồi này, máy khách Qt gửi tiếp bản tin xác nhận `ACK`. Tại thời điểm đó, quá trình báo hiệu SIP hoàn tất và phiên liên lạc được thiết lập thành công.

Ngay sau khi thủ tục bắt tay kết thúc, luồng truyền tải dữ liệu thoại thời gian thực (RTP) được khởi tạo. Khác với mô hình ngang hàng thuần túy, để đảm bảo vượt qua các rào cản dịch địa chỉ mạng (NAT), hệ thống áp dụng cơ chế truyền tải đối xứng thông qua tổng đài. Dữ liệu âm thanh đã được số hóa từ hai máy khách không truyền trực tiếp cho nhau mà được định tuyến đâm xuyên qua các cổng mạng do máy chủ Asterisk cấp phát. Cơ chế này giúp luồng thoại luôn duy trì sự ổn định, đồng thời cho phép hệ thống trung tâm quản lý được chất lượng kênh truyền.

3.5.4 Giai đoạn 4: Kết thúc và giải phóng phiên

Phiên liên lạc được kết thúc khi một trong hai người dùng nhấn nút *Kết thúc*. Máy khách phát sinh bản tin `BYE` và gửi thông qua tổng đài đến thiết bị còn lại nhằm yêu cầu chấm dứt cuộc gọi. Sau khi nhận được yêu cầu, thiết bị đối tác phản hồi bằng bản tin `200 OK` để xác nhận việc kết thúc phiên.

Sau khi hoàn tất quá trình trao đổi báo hiệu, cả hai ứng dụng tiến hành giải phóng các tài nguyên đã cấp phát, bao gồm bộ nhớ mạng, cổng giao tiếp RTP và các đối tượng liên quan đến phiên gọi. Đồng thời, giao diện người dùng được cập nhật về trạng thái chờ ban đầu, sẵn sàng cho các phiên liên lạc tiếp theo.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI THỰC TẾ

Phần này tập trung trình bày chi tiết các mã lệnh và thông số cấu hình cốt lõi đã được nạp vào hệ thống nhằm hiện thực hóa các bản thiết kế lý thuyết ở Chương 3 thành một mạng viễn thông hoạt động thực tế.

4.1 Cấu hình tổng đài trung tâm Asterisk

Để tổng đài Asterisk có thể tiếp nhận đăng ký và định tuyến luồng báo hiệu giữa phần mềm tự phát triển và ứng dụng ngoại vi, hệ thống yêu cầu thiết lập hai tệp cấu hình nền tảng bao gồm tệp khai báo tài khoản và tệp kịch bản chuyển mạch.

1. Khai báo tài khoản mạng

Toàn bộ thông số định danh và thông tin xác thực của các thiết bị đầu cuối được khai báo bên trong tệp quản lý tài khoản của tổng đài (tệp `sip.conf`). Trong mô hình thực nghiệm, hệ thống khởi tạo hai tài khoản độc lập: tài khoản `1001` dành cho phần mềm máy khách tự viết bằng bộ công cụ Qt và tài khoản `1002` dành cho ứng dụng tiêu chuẩn Linphone.

Đoạn mã cấu hình dưới đây minh họa các tham số thiết yếu được nạp vào máy chủ:

Listing 1: Cấu hình tài khoản trong tệp sip.conf

```
[general]
udpbindaddr=0.0.0.0:5060
context=internal

[1001]
type=friend
host=dynamic
secret=123456
context=internal
disallow=all
allow=ulaw

[1002]
type=friend
host=dynamic
secret=123456
context=internal
disallow=all
allow=ulaw
```

Giải thích các tham số cấu hình mạng cốt lõi:

- `udpbindaddr`: Chỉ định tổng đài mở cổng và lắng nghe mọi yêu cầu báo hiệu trên số hiệu cổng `5060` thông qua giao thức truyền tải phi kết nối.
- `type=friend`: Định nghĩa quyền hạn hai chiều, cho phép tài khoản vừa có thẩm quyền phát đi yêu cầu mời kết nối, vừa có khả năng nhận các luồng cuộc gọi đến.
- `host=dynamic`: Bắt buộc thiết bị phải chủ động gửi bản tin đăng ký vị trí để máy chủ liên tục cập nhật tọa độ liên mạng, thay vì cố định một địa chỉ tĩnh từ trước.
- `secret`: Thiết lập chuỗi mật khẩu gốc. Chuỗi này được lưu trữ an toàn trên máy chủ và dùng để đối chiếu với mã băm bảo mật khi thiết bị trạm gửi bản tin xác thực thử thách.
- `allow=ulaw`: Tham số điều khiển phương tiện, ép buộc các thiết bị đầu cuối chỉ được phép sử dụng chuẩn nén âm thanh luật Mi (chuẩn G.711 PCMU) nhằm đồng bộ hóa định dạng luồng thoại trên toàn hệ thống.

2. Cấu hình kịch bản định tuyến cuộc gọi

Sau khi các thiết bị khai báo vị trí thành công, tổng đài cần một bộ quy tắc logic để biết cách chuyển tiếp gói tin khi phát sinh yêu cầu kết nối. Kịch bản điều hướng này được định nghĩa một cách chặt chẽ trong tệp cấu hình chuyển mạch (tệp `extensions.conf`).

Đoạn mã dưới đây thiết lập quy tắc bắc cầu liên lạc cho hai tài khoản bên trong cùng một phân vùng mạng nội bộ:

Listing 2: Kịch bản định tuyến trong tệp extensions.conf

```
[internal]
exten => 1001,1,Dial(SIP/1001,30)
exten => 1001,2,Hangup()

exten => 1002,1,Dial(SIP/1002,30)
exten => 1002,2,Hangup()
```

Giải thích cơ chế hoạt động của kịch bản điều hướng:

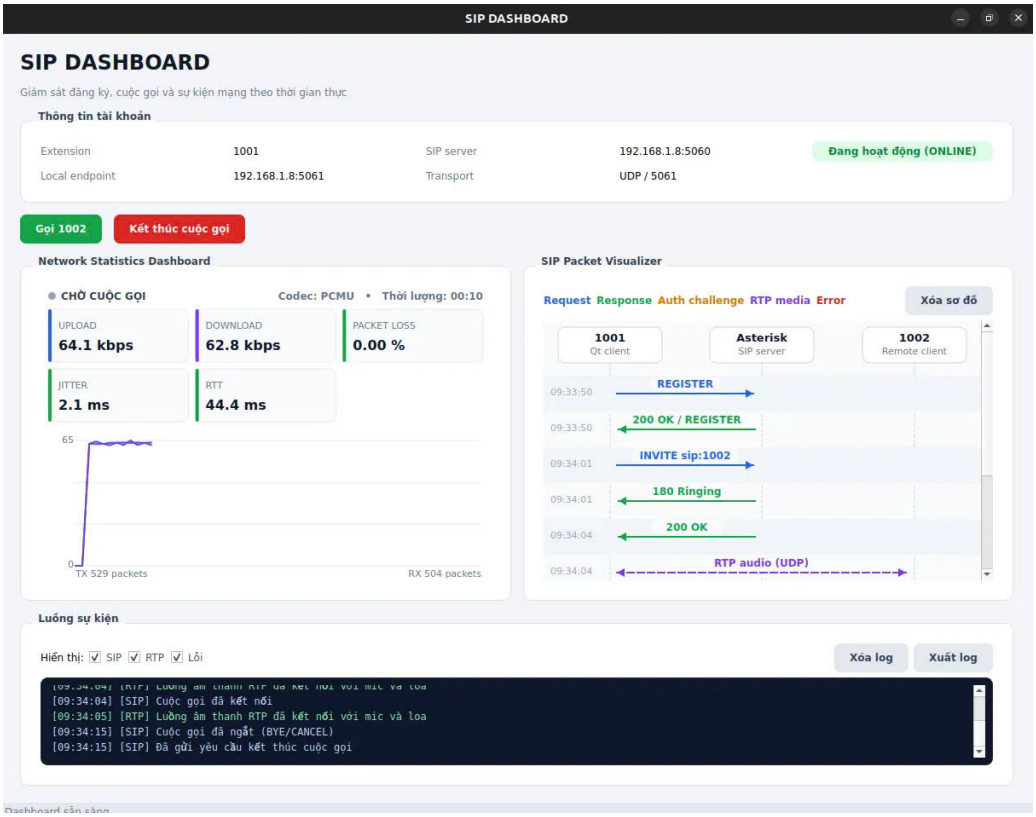
- **Lệnh** `Dial`**:** Khi máy chủ nhận được yêu cầu gọi đến đầu số `1001` hoặc `1002`, nó sẽ thực thi lệnh này. Thay vì luân chuyển nguyên vẹn bản tin của người gọi, hệ thống sẽ đóng vai trò trung gian để tự động tạo ra một bản tin mời kết nối mới hướng tới tọa độ của thiết bị đích tương ứng.

- **Tham số thời gian** (30)**:** Quy định bộ đếm thời gian chờ thiết bị đích đổ chuông tối đa là 30 giây. Nếu vượt quá giới hạn này mà thiết bị đích không phát đi bản tin chấp thuận, tổng đài sẽ tự động hủy yêu cầu nhằm giải phóng tài nguyên.

- **Lệnh** `Hangup`**:** Đảm bảo hệ thống phát đi lệnh thu hồi toàn bộ tài nguyên cổng mạng và đóng dứt điểm phiên làm việc một cách an toàn khi cuộc gọi kết thúc tự nhiên hoặc gặp sự cố mạng.

4.2 Giao diện ứng dụng máy khách

Để hỗ trợ trực quan hóa quá trình kiểm thử và giao tiếp mạng, nhóm đã thiết kế một giao diện người dùng đồ họa chuyên dụng mang tên **SIP DASHBOARD** dựa trên bộ công cụ Qt. Giao diện được xây dựng nhằm cung cấp cho người sử dụng khả năng giám sát và điều khiển toàn diện vòng đời của một phiên liên lạc viễn thông.



Hình 4.1 Giao diện điều khiển và giám sát lưu lượng mạng của phần mềm máy khách

Cấu trúc giao diện được chia thành các phân hệ chức năng chính bao gồm:

– **Khối thông tin tài khoản:** Hiển thị các trạng thái tĩnh của thiết bị như định danh tài khoản mạng (Extension), tọa độ máy chủ tổng đài (SIP server), cổng giao tiếp cục bộ và trạng thái trực tuyến hiện tại của phần mềm.

- **Khối điều khiển trung tâm:** Cung cấp các nút bấm tương tác cơ bản để người dùng chủ động phát lệnh khởi tạo cuộc gọi hoặc yêu cầu ngắt kết nối.
- **Khối thống kê mạng (Network Statistics Dashboard):** Trích xuất và hiển thị liên tục các chỉ số chất lượng dịch vụ của luồng truyền thông thời gian thực bao gồm: băng thông gửi/nhận, tỷ lệ thất lạc gói tin (Packet Loss), độ dao động trễ (Jitter) và độ trễ vòng (RTT).
- **Khối trực quan hóa báo hiệu (SIP Packet Visualizer):** Mô phỏng lại sơ đồ tuần tự các bản tin điều khiển đang chạy ngầm trên mạng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các giai đoạn thiết lập phiên chuẩn xác theo lý thuyết giao thức.
- **Khối nhật ký sự kiện:** Lưu vết toàn bộ các hoạt động mạng và tương tác phần cứng (vi-cô-rô và loa) theo từng mốc thời gian cụ thể.

4.3 Khởi tạo và cấu hình tham số mạng

Bên dưới lớp giao diện trực quan, phần lõi của ứng dụng máy khách được xây dựng dựa trên thư viện truyền thông PJSIP. Ở phiên bản hoàn thiện, thay vì gán cứng địa chỉ mạng, mã nguồn được thiết kế theo cơ chế tự động nhận diện nhằm tăng tính linh hoạt khi triển khai trên các phân vùng mạng khác nhau.

1. Cấu hình tài khoản và kết nối tới tổng đài

Khi khởi động, ứng dụng sẽ gọi lệnh hệ thống để quét và trích xuất địa chỉ giao thức liên mạng (IPv4) của máy chủ vật lý. Địa chỉ này sau đó được sử dụng để khởi tạo cổng giao tiếp nội bộ và thiết lập tọa độ đích của tổng đài trung tâm.

Listing 3: Khởi tạo tham số định tuyến và tài khoản mạng tự động

```
// Lay dia chi IP tu dong tu he dieu hanh
const QString localIp = localIpFromHostname();
sipServerAddress = QStringLiteral("%1:5060").arg(localIp);

// Tao Transport cong mang voi cong giao tiep 5061
TransportConfig t_cfg;
t_cfg.port = 5061;
if (!localIp.isEmpty()) {
    t_cfg.boundAddress = localIp.toStdString();
}
ep.transportCreate(PJSIP_TRANSPORT_UDP, t_cfg);

// Cau hinh tai khoan va may chu dang ky
AccountConfig acfg;
acfg.idUri = QStringLiteral("sip:1001@%1").arg(localIp).
   toStdString();
```

```
acfg.regConfig.registrarUri = QStringLiteral("sip:%1").arg
    (sipServerAddress).toStdString();

// Xac thuc MD5 khop cau hinh Realm="asterisk" cua tong
    dai
AuthCredInfo cred("digest", "asterisk", "1001", 0, "123456
    ");
acfg.sipConfig.authCreds.push_back(cred);
```

Thông qua khối mã này, phần mềm tự động định nghĩa nó là tài khoản 1001, đóng gói thông tin xác thực bảo mật và liên tục hướng các bản tin báo hiệu về cổng 5060 của tổng đài Asterisk (được triển khai trên cùng một hệ thống máy chủ vật lý với máy trạm).

2. Khởi tạo tham số cuộc gọi

Khi người dùng thực hiện thao tác gọi, ứng dụng sẽ truyền đối số cấu hình phương tiện vào hàm xử lý của thư viện, đồng thời tự động đóng gói lệnh mời kết nối hướng tới số máy nhánh đã định.

Listing 4: Khởi tạo tham số phần cứng và phát lệnh gọi

```
// Tu dong kich hoat loa va mic mang that
CallOpParam prm(true);

// Gui lenh INVITE thang len Asterisk (cong 5060) de tim
    so 1002
const QString targetUri = QStringLiteral("sip:1002@%1").
    arg(sipServerAddress);
currentCall->makeCall(targetUri.toStdString(), prm);
```

Điểm mấu chốt ở đây là việc truyền tham số khởi tạo với giá trị logic true. Lệnh này mang ý nghĩa chỉ thị cho ngăn xếp mạng phải lập tức chiếm quyền điều khiển phần cứng ngay khi cuộc gọi được bắt đầu. Nó kích hoạt thiết bị thu âm để sẵn sàng lấy mẫu tín hiệu người dùng, đồng thời mở kênh liên kết với loa để chờ phát lại dữ liệu giải mã từ mạng đưa tới.

4.3.1 Chuẩn bị môi trường giám sát lưu lượng

Để thu thập và phân tích lưu lượng mạng trong quá trình kiểm thử, công cụ Wireshark được sử dụng để bắt và ghi nhận các gói tin trao đổi giữa các thành phần trong hệ thống.

1. Lựa chọn giao diện mạng

Wireshark được cấu hình lắng nghe trên giao diện mạng kết nối với máy chủ Asterisk. Việc lựa chọn đúng giao diện giúp thu thập đầy đủ các gói tin báo hiệu và dữ liệu thoại phát sinh trong quá trình thiết lập và duy trì cuộc gọi.

2. Thiết lập bộ lọc hiển thị

Để tập trung vào các giao thức liên quan đến dịch vụ VoIP, bộ lọc hiển thị sau được áp dụng:

Listing 5: Bộ lọc hiển thị trong Wireshark

```
sip or rtp
```

Bộ lọc này chỉ hiển thị các gói tin SIP và RTP, đồng thời loại bỏ phần lớn lưu lượng mạng không liên quan. Nhờ đó, quá trình quan sát các bản tin báo hiệu, quá trình thiết lập cuộc gọi và luồng truyền âm thanh được thực hiện thuận lợi hơn.

Các gói tin thu thập được từ Wireshark sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc phân tích hoạt động của hệ thống và đánh giá kết quả thực nghiệm trong Chương 5.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu và môi trường thực nghiệm

Mục tiêu của chương này là kiểm chứng khả năng hoạt động của hệ thống truyền thoại qua giao thức Internet đã được thiết kế và triển khai ở các chương trước. Việc đánh giá được thực hiện thông qua phân tích dữ liệu mạng thu thập trong quá trình thiết lập và duy trì cuộc gọi thực tế. Các nội dung được khảo sát bao gồm quá trình đăng ký thiết bị với tổng đài, thiết lập phiên liên lạc, đàm phán thông số phương tiện, truyền tải dữ liệu thoại thời gian thực và kết thúc cuộc gọi.

5.1.1 Môi trường triển khai

Hệ thống thực nghiệm được xây dựng trên mô hình mạng nội bộ sử dụng nền tảng ảo hóa Oracle VirtualBox. Tổng đài Asterisk được cài đặt trên máy chủ chạy hệ điều hành Ubuntu Server, trong khi các thiết bị đầu cuối bao gồm ứng dụng máy khách tự phát triển sử dụng thư viện PJSIP và ứng dụng Linphone đóng vai trò thiết bị tham chiếu.

Trong quá trình kiểm thử, các thành phần mạng được cấu hình cùng nằm trong một miền mạng cục bộ nhằm đảm bảo khả năng trao đổi trực tiếp các bản tin SIP và luồng RTP. Công cụ Wireshark được sử dụng để bắt giữ và phân tích lưu lượng mạng trên giao diện `enp0s3`.

Bảng 5.1 trình bày các thành phần chính của môi trường thực nghiệm.

Bảng 5.1 Môi trường thực nghiệm

Thành phần	**Thông tin**
Máy chủ tổng đài	Ubuntu Server, Asterisk 18.10
Máy khách tự phát triển	Ứng dụng C++/Qt sử dụng thư viện PJSIP
Máy khách tham chiếu	Linphone Android 6.2.0
Môi trường mạng	Oracle VirtualBox, mạng nội bộ IPv4
Công cụ giám sát	Wireshark
Giao thức báo hiệu	SIP/UDP (cổng 5060)
Giao thức truyền thoại	RTP
Chuẩn mã hóa âm thanh	G.711 PCMU (Payload Type 0)

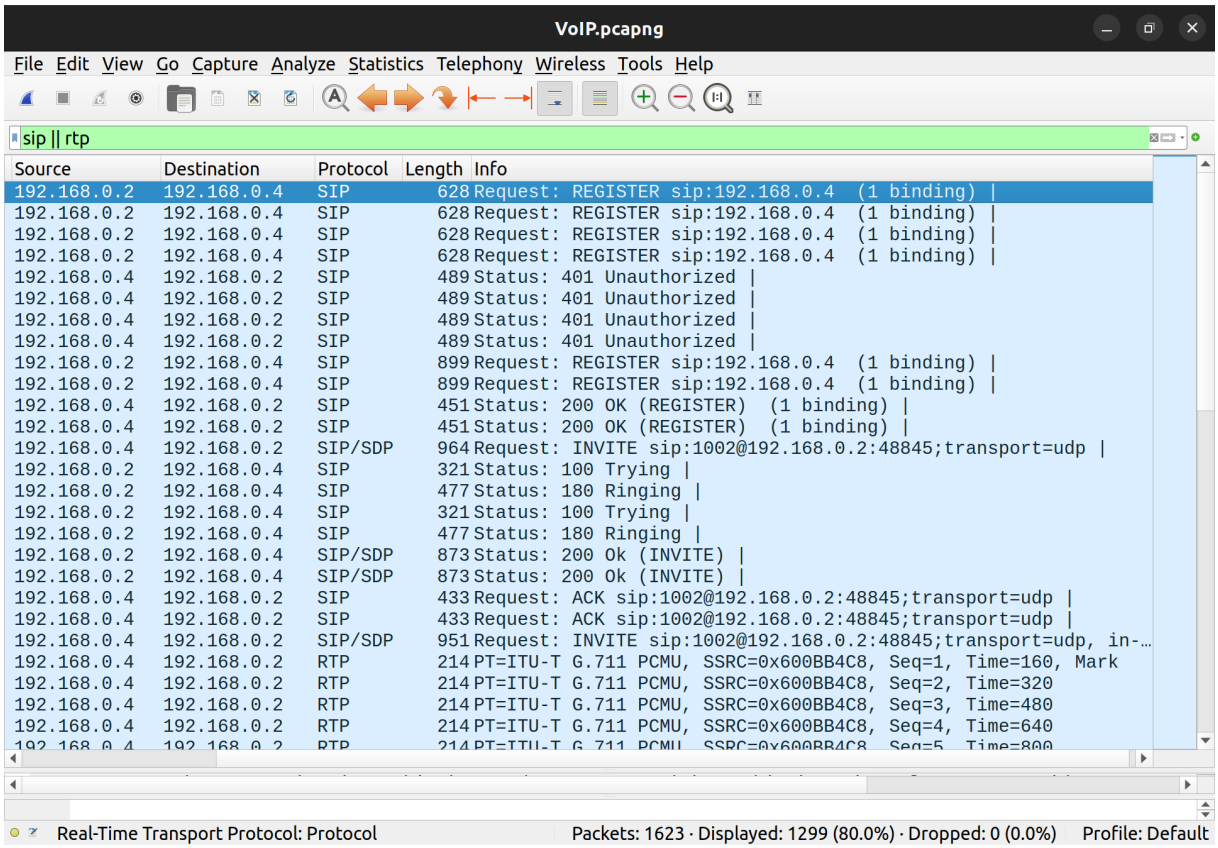
5.1.2 Các thực thể tham gia trong quá trình kiểm thử

Trong kịch bản thực nghiệm, cuộc gọi được khởi tạo từ tài khoản 1001 trên ứng dụng máy khách tự phát triển và được định tuyến thông qua tổng đài Asterisk đến tài khoản 1002 trên thiết bị Linphone. Các địa chỉ mạng và thông số quan trọng được ghi nhận trong quá trình bắt gói tin được trình bày trong Bảng 5.2.

Thành phần mạng	Địa chỉ IP	Vai trò
Tổng đài Asterisk	192.168.0.4	Máy chủ SIP, thực hiện đăng ký, xác thực và định tuyến cuộc gọi.
Máy khách Linphone	192.168.0.2	Thiết bị đầu cuối nhận cuộc gọi, tài khoản 1002.
Máy khách Qt/PJSIP	Tài khoản 1001	Thiết bị khởi tạo cuộc gọi.

Bảng 5.2 Các thực thể tham gia trong thực nghiệm

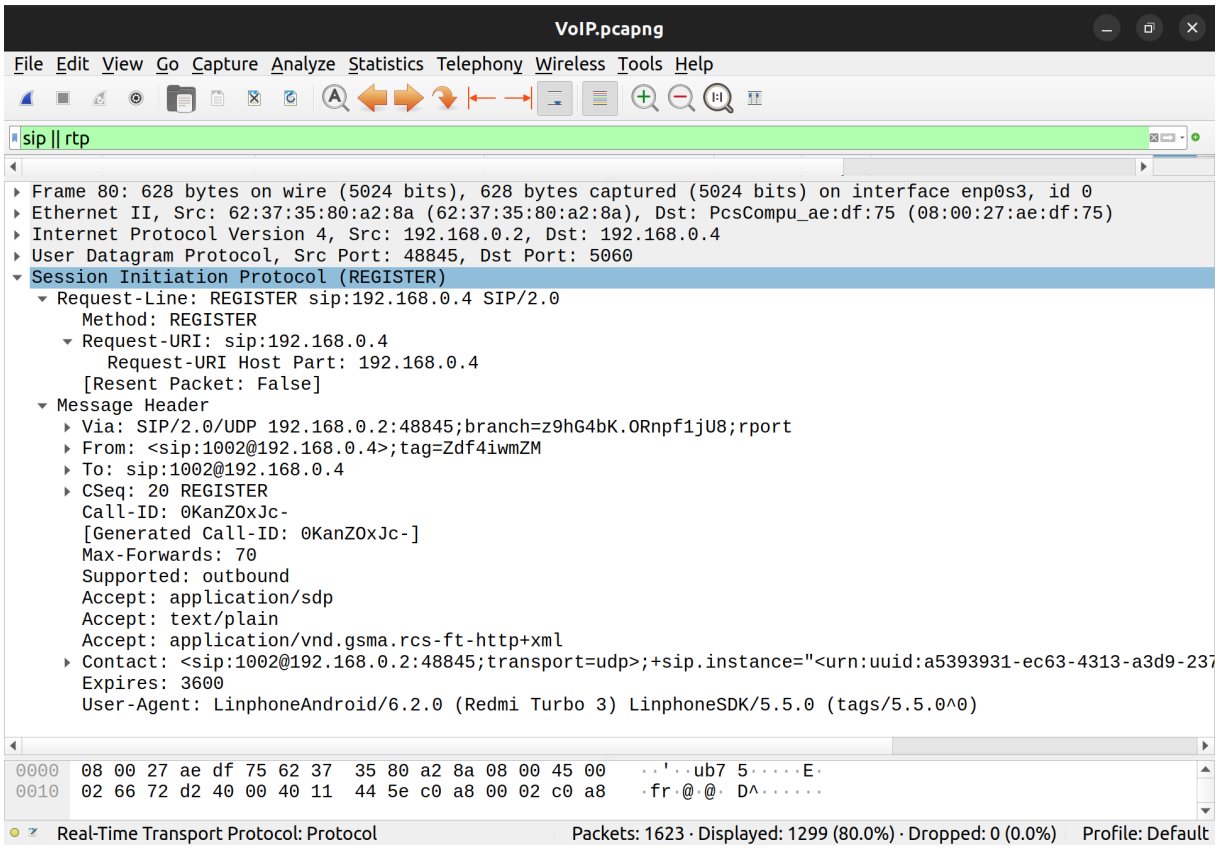
Hình 5.1 trình bày toàn bộ lưu lượng SIP và RTP được ghi nhận trong quá trình thực hiện cuộc gọi. Dữ liệu này là cơ sở để phân tích chi tiết các cơ chế hoạt động của hệ thống ở các phần tiếp theo.



Hình 5.1 Lưu lượng SIP và RTP được ghi nhận trong quá trình thực hiện cuộc gọi

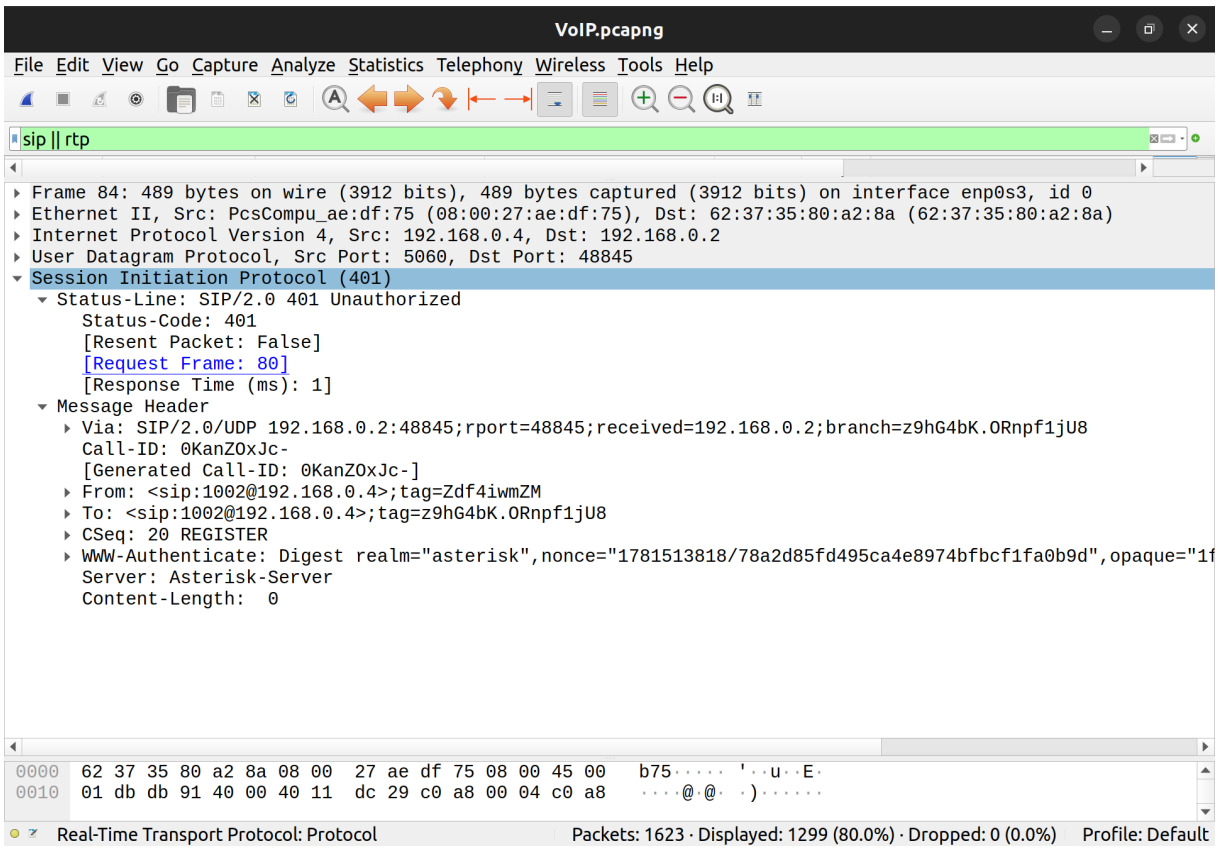
5.2 Phân tích luồng bản tin báo hiệu

Quá trình giao tiếp mạng khởi đầu bằng thủ tục xác thực danh tính vô cùng chặt chẽ nhằm bảo vệ hệ thống khỏi các truy cập trái phép.



Hình 5.2 Cấu trúc bản tin khai báo vị trí đầu tiên từ thiết bị đầu cuối gửi đến tổng đài

Phân tích gói tin ở khung số 80 cho thấy máy trạm phát đi lệnh `REGISTER` hướng tới tổng đài. Khối tiêu đề của gói tin chứa các trường thông tin định tuyến cơ bản bao gồm định danh tài khoản `1002`, thời gian duy trì trạng thái trực tuyến (`Expires: 3600`) và thông tin phần mềm hệ thống. Tuy nhiên, bản tin này hoàn toàn khuyết thiếu dữ liệu chứng thực.



Hình 5.3 Bản tin từ chối truy cập và mang theo chuỗi thử thách bảo mật từ hệ thống

Ngay lập tức tại khung số 84, tổng đài phản hồi bằng mã lỗi `401 Unauthorized`. Trong bản tin này, hệ thống chủ động đính kèm trường thuộc tính xác thực chứa tên vùng an ninh và một chuỗi thử thách ngẫu nhiên. Thiết bị máy trạm bắt buộc phải sử dụng chuỗi dữ liệu này để thực thi thuật toán băm mật khẩu nội bộ trước khi gửi lại yêu cầu khai báo lần thứ hai.

5.3 Phân tích đàm phán thông số qua giao thức SDP

Trong quá trình thiết lập cuộc gọi, các thực thể tham gia trao đổi thông tin SDP (Session Description Protocol) nhằm thống nhất các tham số truyền tải phương tiện như địa chỉ IP, cổng RTP và chuẩn mã hóa âm thanh. Nội dung SDP được nhúng trong các bản tin SIP INVITE và 200 OK.

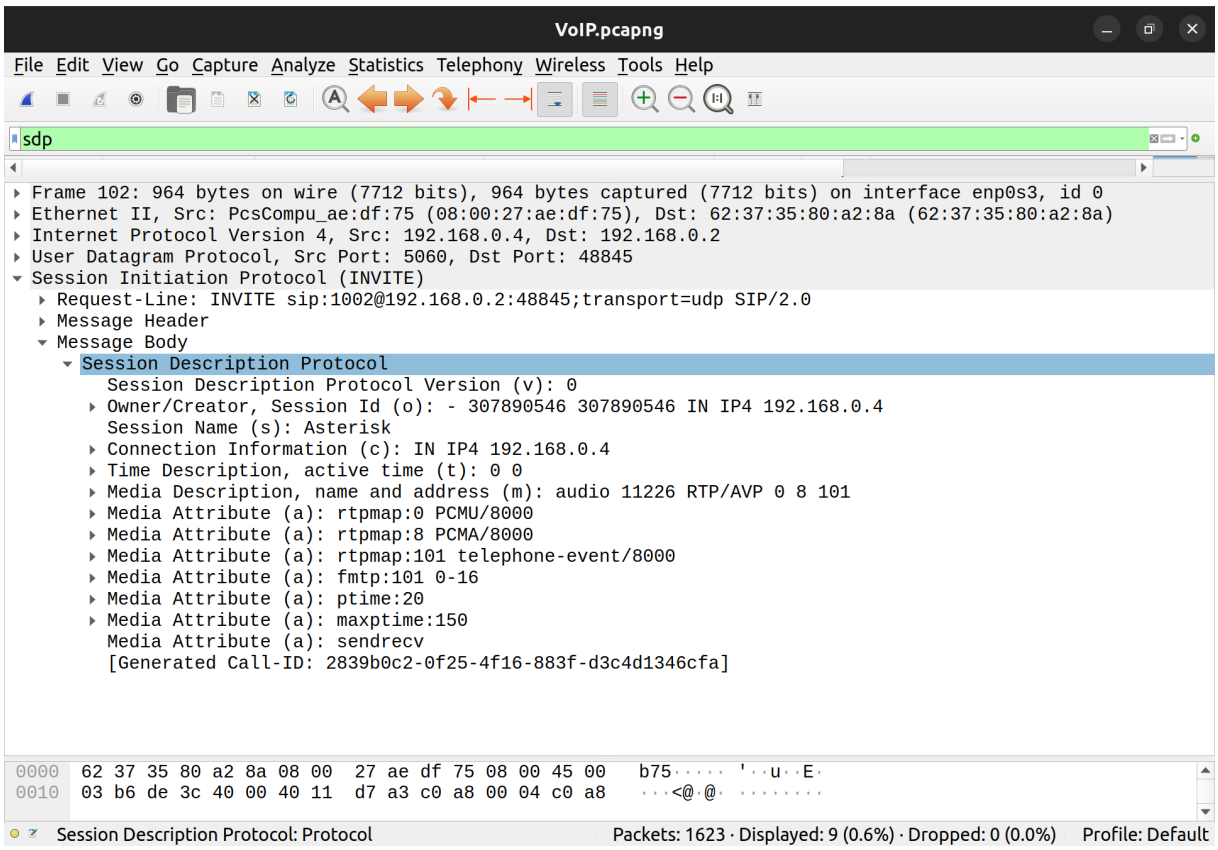
Bảng 5.3 trình bày các trường SDP được trích xuất từ lưu lượng mạng thực nghiệm.

Bản chào cấu hình (Từ tổng đài Asterisk)	**Bản đáp cấu hình (Từ máy trạm Linphone)**
`c=IN IP4 192.168.0.4`	`c=IN IP4 192.168.0.2`
`m=audio 11226 RTP/AVP 0 8 101`	`m=audio 45496 RTP/AVP 0 8 101`
`a=rtpmap:0 PCMU/8000`	`a=rtpmap:0 PCMU/8000`
`a=rtpmap:8 PCMA/8000`	
`a=rtpmap:101 telephone-event/8000`	`a=rtpmap:101 telephone-event/8000`
`a=ptime:20`	

Bảng 5.3 Dữ liệu đàm phán thông số phương tiện giữa hai thực thể mạng

Từ dữ liệu trong Bảng 5.3, có thể xác định các thông số truyền tải đã được hai bên thống nhất trước khi bắt đầu trao đổi dữ liệu thoại:

- **Chuẩn mã hóa âm thanh:** Tổng đài đề xuất các bộ mã hóa PCMU (payload type 0), PCMA (payload type 8) và telephone-event (payload type 101). Trong bản đáp, máy trạm chấp nhận PCMU và telephone-event, cho thấy chuẩn mã hóa âm thanh được lựa chọn cho phiên liên lạc là G.711 PCMU với tần số lấy mẫu 8000 Hz.
- **Cổng truyền tải RTP:** Tổng đài công bố cổng `11226` để nhận luồng RTP từ máy trạm, trong khi máy trạm công bố cổng `45496` để nhận dữ liệu từ tổng đài. Các thông tin này được sử dụng để xác định điểm đích của luồng phương tiện sau khi cuộc gọi được thiết lập thành công.
- **Tham số đóng gói dữ liệu:** Trường `ptime=20` cho thấy luồng âm thanh được cấu hình với khoảng thời gian đóng gói 20 ms cho mỗi gói RTP. Đây là giá trị thường được sử dụng trong các hệ thống VoIP sử dụng bộ mã hóa G.711 nhằm cân bằng giữa độ trễ truyền dẫn và hiệu quả sử dụng băng thông.



Hình 5.4 Nội dung SDP được nhúng trong bản tin INVITE

Hình 5.4 cho thấy nội dung SDP được nhúng trực tiếp trong bản tin INVITE do tổng đài gửi tới máy trạm đích. Trong phần thân bản tin có thể quan sát các trường mô tả địa chỉ IP, cổng RTP và danh sách các bộ mã hóa được đề xuất. Đây là cơ sở để thiết bị nhận đánh giá khả năng tương thích và phản hồi lại các tham số được chấp nhận trong bản tin 200 OK.

Kết quả phân tích cho thấy quá trình thương lượng phương tiện diễn ra thành công. Hai thực thể đã thống nhất sử dụng bộ mã hóa G.711 PCMU và xác định chính xác các cổng RTP phục vụ truyền tải dữ liệu thoại. Sau khi hoàn tất giai đoạn đàm phán này, hệ thống chuyển sang bước trao đổi dữ liệu âm thanh thời gian thực thông qua giao thức RTP.

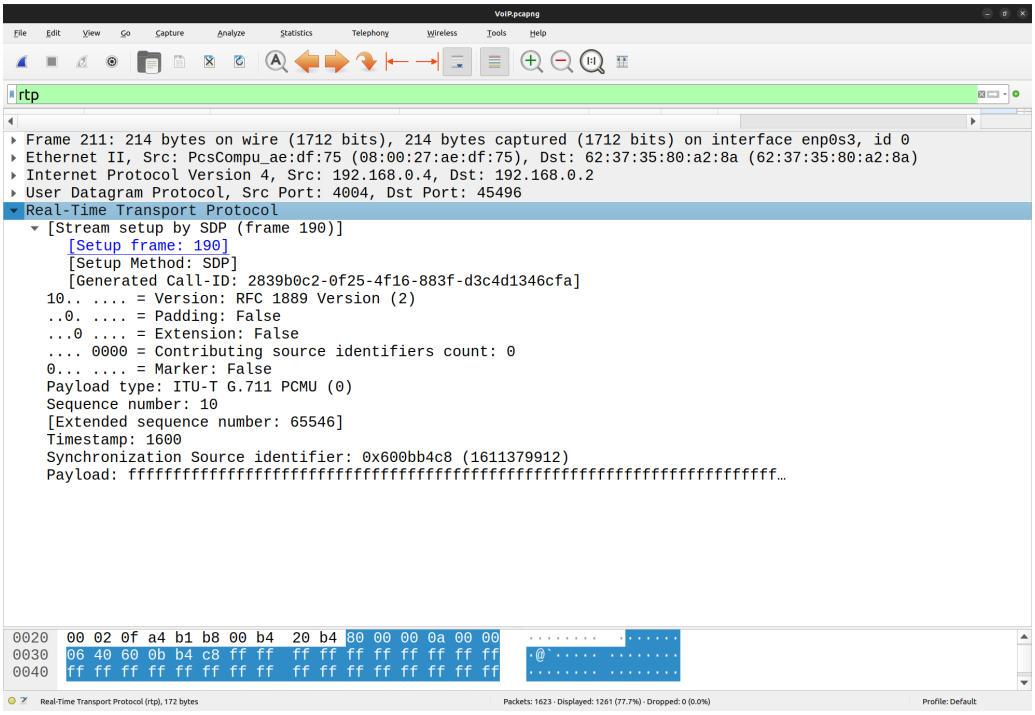
5.4 Phân tích giao thức và cấu trúc gói tin truyền tải thời gian thực RTP

Sau khi quá trình thiết lập phiên hoàn tất, dữ liệu thoại được truyền tải thông qua giao thức RTP (Real-time Transport Protocol). RTP hoạt động trên nền giao thức UDP nhằm giảm độ trễ truyền dẫn, phù hợp với yêu cầu thời gian thực của các ứng dụng thoại. Trong hệ thống VoIP, RTP chịu trách nhiệm đóng gói và vận chuyển các mẫu âm thanh đã được mã hóa giữa các thực thể tham gia cuộc gọi.

Qua phân tích các gói tin thu được bằng Wireshark, phần tiêu đề RTP chứa một số

trường thông tin quan trọng:

- **Payload Type (PT):** Xác định loại dữ liệu phương tiện và chuẩn mã hóa được sử dụng. Trong thực nghiệm này, giá trị 0 tương ứng với chuẩn mã hóa âm thanh G.711 PCMU.
- **Sequence Number:** Được tăng dần theo từng gói tin RTP. Trường này cho phép bên nhận phát hiện hiện tượng mất gói hoặc sai thứ tự gói tin trong quá trình truyền.
- **Timestamp:** Thể hiện thời điểm lấy mẫu của khung âm thanh tương ứng. Thông tin này được sử dụng để đồng bộ quá trình phát lại và xây dựng bộ đệm chống dao động trễ (jitter buffer).
- **SSRC (Synchronization Source):** Là mã định danh của nguồn phát RTP, cho phép phân biệt các luồng dữ liệu khác nhau trong cùng một phiên truyền thông.


VoIP.pcapng
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
rtp
Frame 211: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits) on interface enp0s3, id 0
Ethernet II, Src: PcsCompu_ae:df:75 (08:00:27:ae:df:75), Dst: 62:37:35:80:a2:8a (62:37:35:80:a2:8a)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 192.168.0.2
User Datagram Protocol, Src Port: 4004, Dst Port: 45496
Real-Time Transport Protocol
[Stream setup by SDP (frame 190)]
[Setup frame: 190]
[Setup Method: SDP]
[Generated Call-ID: 2839b0c2-0f25-4f16-883f-d3c4d1346cfa]
10.. .... = Version: RFC 1889 Version (2)
..0. .... = Padding: False
...0 .... = Extension: False
.... 0000 = Contributing source identifiers count: 0
0... .... = Marker: False
Payload type: ITU-T G.711 PCMU (0)
Sequence number: 10
[Extended sequence number: 65546]
Timestamp: 1600
Synchronization Source identifier: 0x600bb4c8 (1611379912)
Payload: ffffff

Hướng truyền (Địa chỉ:Cổng)	SSRC	Chuẩn nén	Số gói	Thất lạc	Trạng thái
192.168.0.2:45496 → 192.168.0.4:4004	0x842e7e5b	G.711 PCMU	1218	-609	Cảnh báo
192.168.0.4:4004 → 192.168.0.2:45496	0x600bb4c8	G.711 PCMU	33	0	Tốt
192.168.0.2:45496 → 192.168.0.4:11226	0x842e7e5b	G.711 PCMU	4	-2	Cảnh báo

Bảng 5.4 Thống kê các luồng RTP trong quá trình thực nghiệm

Từ kết quả thống kê trong Bảng 5.4, có thể rút ra một số nhận xét như sau:

- Luồng RTP chính được thiết lập giữa máy trạm Linphone và tổng đài Asterisk, sử dụng chuẩn mã hóa G.711 PCMU. Đây là luồng mang phần lớn dữ liệu thoại trong quá trình đàm thoại.
- Địa chỉ và cổng truyền nhận thực tế của luồng RTP có sự khác biệt so với thông tin được công bố ban đầu trong bản tin SDP. Điều này cho thấy tổng đài Asterisk đã thực hiện điều khiển luồng RTP trong quá trình vận hành nhằm duy trì khả năng truyền thông ổn định giữa các thiết bị đầu cuối.
- Một số luồng RTP có số lượng gói tin rất nhỏ (4 hoặc 33 gói). Các luồng này xuất hiện trong giai đoạn thiết lập hoặc điều chỉnh đường truyền và không phải là luồng thoại chính của cuộc gọi.
- Trong toàn bộ quá trình kiểm thử, luồng RTP chính được duy trì liên tục và cuộc gọi được thiết lập thành công, cho thấy cơ chế truyền tải phương tiện hoạt động ổn định trên hạ tầng mạng đã xây dựng.

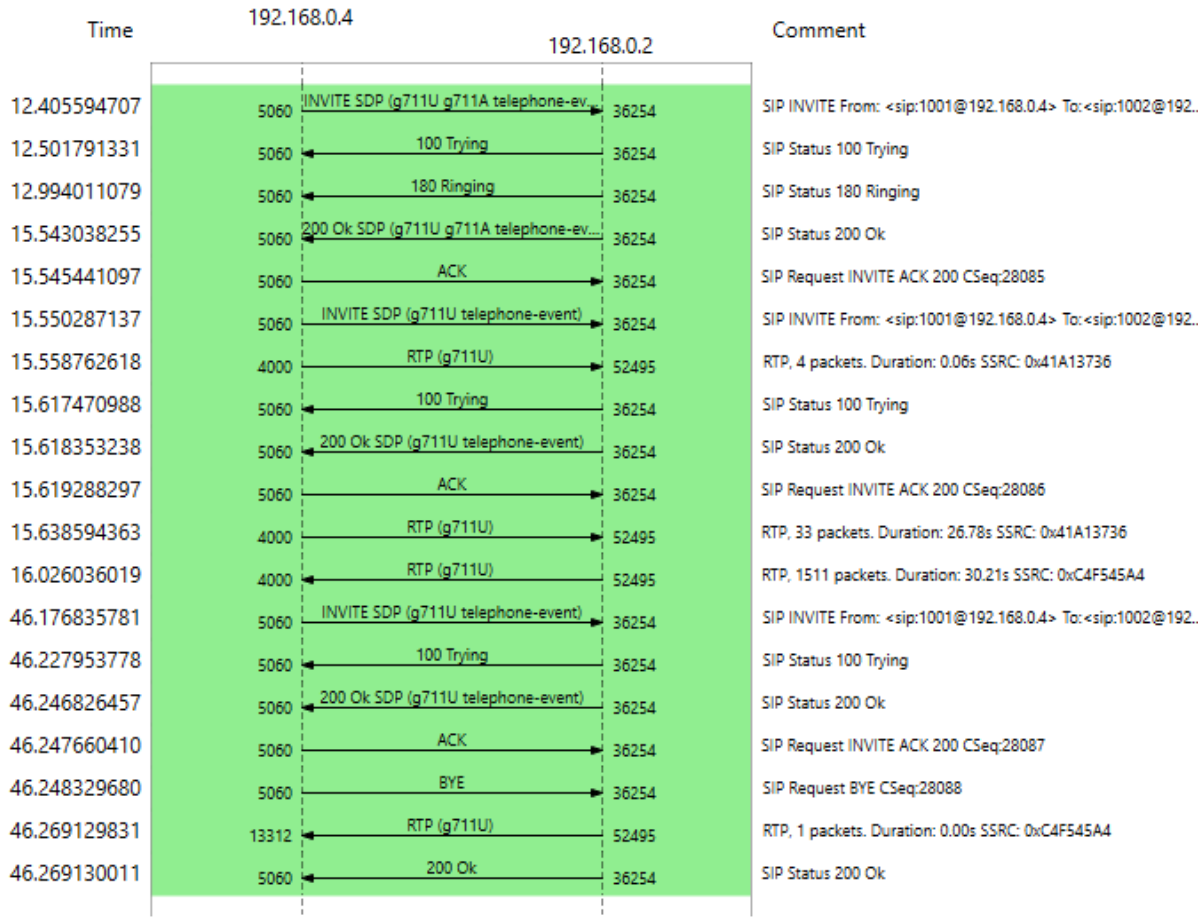
5.5 Đánh giá tổng quan hiệu năng và luồng liên lạc

Để đánh giá chất lượng phiên liên lạc một cách toàn cảnh, công cụ giám sát Wireshark được cấu hình để tổng hợp thống kê toàn bộ các bản tin thuộc nhóm truyền thoại.

Địa chỉ nguồn	Địa chỉ đích	Thời điểm	Thời lượng	Số bản tin	Trạng thái
sip:1001@192.168.0.4	sip:1002@192.168.0.2	17,85 s	00:00:18	26	Hoàn tất

Bảng 5.5 Bảng tổng hợp thống kê luồng truyền thoại trên hạ tầng mạng

Bảng thống kê phản ánh một phiên liên lạc diễn ra ổn định với thời lượng đàm thoại thực tế là 18 giây. Tổng cộng có 26 bản tin điều khiển được trao đổi, bao gồm các lệnh khởi tạo, các bản tin mời kết nối lại nhằm tái thương lượng thông số và các phản hồi trạng thái thành công, cho thấy cơ chế duy trì kết nối của tổng đài hoạt động vô cùng bền bỉ.



Hình 5.6 Sơ đồ tuần tự tái hiện toàn bộ chu trình trao đổi báo hiệu và phương tiện trên mạng

Sơ đồ luồng cuộc gọi được kết xuất từ công cụ giám sát cung cấp một minh chứng đồ họa hoàn hảo cho cơ sở lý thuyết. Chuỗi mũi tên chỉ hướng đi của các gói tin tái hiện lại toàn bộ trình tự thời gian cực kỳ nghiêm ngặt: khởi đầu bằng các lệnh khai báo vị trí, tiếp nối bởi hàng loạt bản tin điều khiển trạng thái (như đang xử lý, đổ chuông, xác nhận), giai đoạn vận chuyển dữ liệu âm thanh số hóa đối xứng, và khép lại toàn bộ vòng đời mạng bằng lệnh yêu cầu chấm dứt phiên một cách an toàn.

5.6 Đánh giá hệ thống dưới điều kiện suy giảm mạng

Để đánh giá toàn diện độ ổn định và khả năng chịu lỗi của hệ thống, kịch bản kiểm thử được mở rộng thông qua việc can thiệp nhân tạo vào đường truyền. Công cụ

quản lý lưu lượng mạng của hệ điều hành (thông qua tập lệnh `tc netem`) được triển khai trên giao diện mạng `enp0s3` để giả lập các điều kiện suy giảm chất lượng truyền dẫn thường gặp trong thực tế.

Thực nghiệm bao gồm 60 cuộc gọi chia đều cho ba kịch bản với các thông số cấu hình can thiệp mạng như trong Bảng 5.6:

Kịch bản mô phỏng	**Lệnh điều tiết lưu lượng mạng trên giao diện** `enp0s3`
Mặc định (Không suy giảm)	(Không can thiệp luồng mạng)
Suy giảm nhẹ	`tc qdisc replace dev enp0s3 root netem delay 50ms 15ms loss 2%`
Suy giảm mạnh	`tc qdisc replace dev enp0s3 root netem delay 100ms 40ms loss 5%`

Bảng 5.6 Cấu hình lệnh giả lập môi trường mạng suy giảm

Toàn bộ các chỉ số chất lượng dịch vụ cốt lõi được ứng dụng máy khách thu thập, tính toán giá trị trung bình và tổng hợp tại Bảng 5.7 để tiến hành đối chiếu.

Kịch bản	**Độ trễ vòng (ms)**	**Độ dao động trễ (ms)**	**Tỷ lệ thất lạc (%)**	**Tốc độ bit (kbps)**	**Thời gian chờ nhấc máy (ms)**
Mặc định	5.9	1.82	0.00	85.0	203
Suy giảm nhẹ	56.1	12.21	1.98	80.7	272
Suy giảm mạnh	108.5	29.37	5.36	80.1	213

Bảng 5.7 Tổng hợp các chỉ số chất lượng mạng trung bình qua các kịch bản

Từ dữ liệu thống kê, hệ thống ghi nhận sự biến động rõ rệt của luồng truyền thông và khẳng định tính chuẩn xác của kịch bản mô phỏng thông qua các nhận xét kỹ thuật sau:

5.6.1 Đánh giá luồng báo hiệu và thời gian thiết lập phiên

Dữ liệu thực nghiệm ghi nhận tỷ lệ kết nối thành công đạt mức tuyệt đối ở toàn bộ các mức độ kiểm thử. Điểm đáng chú ý là thời gian chờ từ lúc quay số đến lúc thiết

lập kết nối (dao động quanh ngưỡng 200 mili-giây) gần như không chịu sự tác động tồi tệ đi của đường truyền. Nguyên nhân cốt lõi là do luồng báo hiệu điều khiển trong sơ đồ thực nghiệm được định tuyến qua giao diện trạm lặp nội bộ (loopback), do đó hoàn toàn miễn nhiễm với lệnh ép trễ trên giao diện mạng vật lý. Nhờ vậy, chỉ số thời gian chờ ở đây phản ánh đúng năng lực xử lý phần mềm thuần túy và độ trễ xử lý nội bộ của tổng đài trung tâm.

5.6.2 Phân tích độ trễ vòng và dao động trễ luồng phương tiện

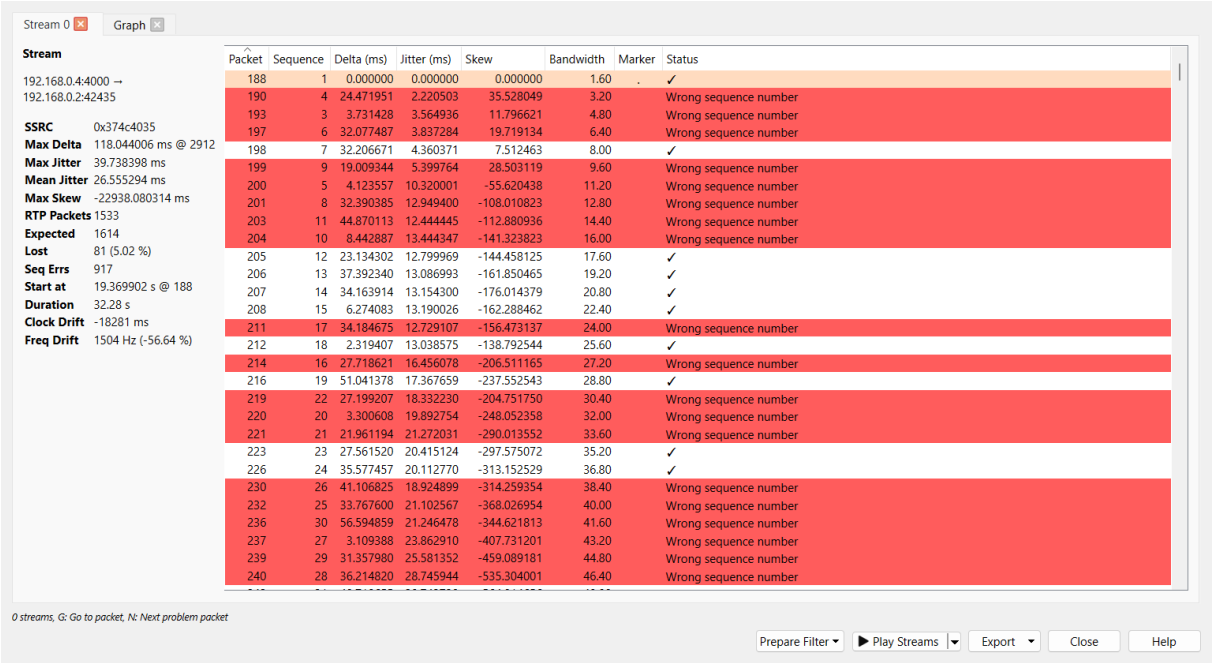
Sự tác động của lệnh mô phỏng lên luồng dữ liệu thời gian thực được thể hiện một cách hoàn hảo qua chỉ số độ trễ vòng. Do lệnh điều tiết chỉ áp dụng độ trễ trên một chiều gửi đi, độ trễ vòng đo được tuân thủ chính xác quy luật cộng dồn: khởi điểm từ mức nền 5,9 mili-giây (mặc định), tăng thêm khoảng 50 mili-giây thành 56,1 mili-giây (ở mức nhẹ), và cộng thêm 100 mili-giây thành 108,5 mili-giây (ở mức mạnh). Đồng thời, độ dao động trễ trung bình cũng tăng đơn điệu một cách rõ rệt, bám sát các tham số phân tán đã cấu hình.

5.6.3 Tác động của hiện tượng rớt gói đến chất lượng đàm thoại

Hệ thống giám sát ghi nhận tỷ lệ thất lạc gói tin bám sát cấu hình mục tiêu, đo được lần lượt ở mức trung bình 1,98% và 5,36% cho hai kịch bản suy giảm. Đồng thời, tốc độ bit của luồng thoại cũng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ tương ứng.

Chi tiết hơn, dữ liệu trích xuất từ công cụ giám sát (Hình 5.7) cung cấp một minh chứng vô cùng trực quan cho sự suy thoái mạng ở kịch bản thử nghiệm khắc nghiệt nhất. Hệ thống ghi nhận chính xác 52 gói tin bị thất lạc (chiếm 5,5%) và độ dao động trễ trung bình đạt 29,43 mili-giây, hoàn toàn đồng nhất với dữ liệu thống kê tổng hợp.

Đặc biệt, hệ thống phân tích phát hiện thông số khoảng cách thời gian lớn nhất giữa hai gói tin liên tiếp bay đến thiết bị nhận lên tới gần 140 mili-giây. Dưới góc độ trải nghiệm người dùng, giới hạn của chuẩn mã hóa âm thanh luật Mi bắt đầu bộc lộ rõ rệt trước con số này. Do giao thức vận chuyển phi kết nối không hỗ trợ cơ chế truyền lại, và khoảng thời gian trống khổng lồ 140 mili-giây vượt quá xa dung lượng chứa của bộ đệm bù trễ thông thường (vốn chỉ giới hạn ở mức 20 đến 40 mili-giây), thiết bị đầu cuối hoàn toàn bất lực trong việc nội suy dữ liệu khuyết thiếu. Hậu quả tất yếu là âm thanh tái tạo ra loa bị giật cục, méo tiếng và xuất hiện những khoảng im lặng bất thường, minh chứng rõ nét cho mức độ nhạy cảm của luồng truyền thông thời gian thực đối với tình trạng rớt gói trên đường truyền vật lý.



Hình 5.7 Giao diện phân tích luồng thoại trên công cụ giám sát ghi nhận chính xác tỷ lệ rớt gói 5,5% và khoảng trống dữ liệu lên tới 140 mili-giây

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Tổng kết những kết quả đạt được

Sau một quá trình nghiên cứu lý thuyết, thiết kế hệ thống và triển khai thực nghiệm, đồ án đã hoàn thành tốt các mục tiêu ban đầu đề ra, thể hiện qua các kết quả kỹ thuật nổi bật sau:

- **Làm chủ cơ sở lý thuyết mạng viễn thông:** Đồ án đã hệ thống hóa thành công kiến trúc của một mạng truyền thoại qua giao thức Internet, làm rõ vai trò độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ giữa giao thức báo hiệu điều khiển phiên và giao thức truyền tải phương tiện thời gian thực.
- **Triển khai thành công hạ tầng mạng trung tâm:** Nhóm đã cài đặt và cấu hình thành công nền tảng tổng đài mã nguồn mở, cho phép hệ thống này đảm nhận xuất sắc vai trò máy chủ đăng ký vị trí và tác nhân đại diện kết nối hai đầu, thực thi kiểm soát lưu lượng và định tuyến các luồng liên lạc nội bộ.
- **Phát triển phần mềm thiết bị đầu cuối:** Đồ án đã tự xây dựng được một phần mềm máy trạm hoàn chỉnh có giao diện đồ họa, tích hợp thành công ngăn xếp mạng lõi để thực hiện các chức năng giao tiếp phức tạp như tính toán mã băm bảo mật, khởi tạo phiên, đổ chuông và truyền luồng âm thanh số hóa.
- **Kiểm chứng thực nghiệm minh bạch:** Thông qua công cụ giám sát lưu lượng mạng, toàn bộ dữ liệu trao đổi đã được bắt giữ và bóc tách ở cấp độ gói tin. Kết quả phân tích đã minh chứng độ chính xác của cơ chế đàm phán thông số và sự hiệu quả của kỹ thuật truyền tải đối xứng nhằm đâm xuyên các rào cản dịch địa chỉ mạng.

2. Những mặt còn hạn chế của đồ án

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, dưới góc độ đánh giá khách quan của chuyên ngành Mạng máy tính, hệ thống mô phỏng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- **Giới hạn về môi trường triển khai:** Hệ thống hiện tại mới chỉ được triển khai và kiểm thử thành công trong môi trường mạng cục bộ và mạng ảo hóa. Đồ án chưa có điều kiện đánh giá hệ thống trên môi trường mạng diện rộng thực tế, nơi chịu ảnh hưởng của độ trễ đường truyền cao, tình trạng rớt gói tin ngẫu nhiên và các hệ thống tường lửa phức tạp từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng khác nhau.

– **Chưa triển khai bảo mật mạng đa lớp:** Hiện tại, quá trình bảo mật mới chỉ dừng lại ở bước xác thực danh tính bằng thuật toán băm mật khẩu. Toàn bộ nội dung của luồng bản tin báo hiệu cũng như luồng gói tin mang dữ liệu âm thanh vẫn đang được đẩy lên đường truyền dưới định dạng nguyên bản, tiềm ẩn rủi ro bị nghe lén nếu có kẻ tấn công đánh chặn lưu lượng mạng.
– **Hạn chế về tính năng phương tiện:** Phần mềm máy trạm hiện tại mới chỉ tập trung giải quyết bài toán truyền tải luồng thoại cơ bản. Hệ thống chưa hỗ trợ đa phương tiện như truyền tải luồng hình ảnh thời gian thực, cũng như thiếu vắng các tính năng tổng đài nâng cao như chuyển hướng cuộc gọi hay thiết lập hội nghị truyền hình đa điểm.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Từ những hạn chế đã phân tích, nhằm hoàn thiện hệ thống và đưa mô hình tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn viễn thông thương mại, các hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo được đề xuất bao gồm:

– **Nâng cấp cơ chế bảo mật toàn diện:** Tích hợp giao thức mã hóa lớp giao vận để bảo vệ luồng báo hiệu điều khiển, đồng thời áp dụng giao thức truyền tải thời gian thực an toàn nhằm mã hóa luồng dữ liệu thoại, đảm bảo tính bí mật và toàn vẹn của cuộc gọi trước các hình thức tấn công thâm nhập mạng.
– **Triển khai hạ tầng trên nền tảng điện toán đám mây:** Đưa hệ thống tổng đài trung tâm lên các máy chủ đám mây công cộng để thử nghiệm năng lực cung cấp dịch vụ xuyên mạng diện rộng. Qua đó, nghiên cứu sâu hơn về các máy chủ hỗ trợ vượt rào cản mạng chuyên dụng nhằm giải quyết triệt để bài toán kết nối giữa các thiết bị nằm sau nhiều lớp định tuyến phức tạp.
– **Mở rộng hệ sinh thái đa phương tiện:** Nâng cấp mã nguồn của phần mềm máy khách để hỗ trợ trao đổi các luồng video chất lượng cao, đồng thời lập trình bổ sung các kịch bản điều hướng phức tạp trên tổng đài nhằm biến hệ thống thành một giải pháp truyền thông hợp nhất toàn diện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. Rosenberg *et al.*, "SIP: Session Initiation Protocol," *Internet Engineering Task Force (IETF)*, RFC 3261, 2002. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261

[2] H. Schulzrinne *et al.*, "RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications," *Internet Engineering Task Force (IETF)*, RFC 3550, 2003. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550

[3] M. Handley, V. Jacobson, và C. Perkins, "SDP: Session Description Protocol," *Internet Engineering Task Force (IETF)*, RFC 4566, 2006. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4566

[4] International Telecommunication Union (ITU-T), "Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies," *Recommendation G.711*, 1988.

[5] J. F. Kurose và K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, Xuất bản lần thứ 7. Pearson, 2016.

[6] Asterisk Project, "Asterisk Documentation," [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://docs.asterisk.org/

[7] Teluu, "PJSIP Open Source SIP Stack Documentation," [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://docs.pjsip.org/

[8] The Qt Company, "Qt Documentation," [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://doc.qt.io/

[9] Wireshark Foundation, "Wireshark User's Guide," [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Mã nguồn và Dữ liệu thực nghiệm

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ công tác kiểm chứng, tái tạo lại kết quả của đồ án, toàn bộ mã nguồn phần mềm và dữ liệu phân tích mạng đã được nhóm thực hiện đóng gói và công khai trực tuyến.

- **Kho lưu trữ mã nguồn phần mềm máy khách:** Chứa toàn bộ mã nguồn C++/Qt, tệp cấu hình CMake và tài liệu hướng dẫn biên dịch ứng dụng.
  Liên kết truy cập: `https://github.com/ledangquangdangquang/VoIP-SIP-Simulator`
- **Dữ liệu thực nghiệm mạng (Bản ghi Wireshark):** Chứa các tệp bắt gói tin định dạng `.pcapng` nguyên bản của 60 kịch bản cuộc gọi, kèm theo bảng tính Excel tổng hợp các chỉ số chất lượng dịch vụ (QoS).
  Liên kết truy cập:
  - `https://husteduvn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dung_nv223765_sis_hust_edu_vn/IQAz4nSheL60T586oW5LNHObAZ3VYAFeUN_mRQdwUp4xPWA`
  - `https://gofile.io/d/n6dBYt`

Phụ lục B: Môi trường biên dịch và Triển khai

Để biên dịch thành công ứng dụng máy khách **SIP DASHBOARD** từ mã nguồn, hệ thống máy trạm cần được trang bị các công cụ và thư viện sau:

- **Trình biên dịch và Khung ứng dụng:** Khung ứng dụng Qt 5.x hoặc Qt 6.x (bao gồm các mô-đun `Core`, `Gui`, `Widgets`, `Network`), hệ thống CMake (phiên bản 3.14 trở lên) và trình biên dịch C++ hỗ trợ chuẩn C++17.
- **Thư viện viễn thông lõi:** Thư viện mã nguồn mở `pjproject` (PJSIP) được biên dịch kèm theo cờ cấu hình hỗ trợ C++ API (`pjsua2`).
- **Công cụ giả lập mạng (Dành cho kiểm thử QoS):** Gói phần mềm `iproute2` trên hệ điều hành nhân Linux để cung cấp tập lệnh `tc netem` nhằm can thiệp và điều tiết lưu lượng trực tiếp trên giao diện mạng vật lý.